سائنس

ڪلاس ستون (سنڌي ميڊيم)

Sindh Textbook Board — حل ٿيل مشقون

12 سبق — 192 سوال

انساني عضون وارا سسٽم يا سرشتا

1. (i) مان نڪرندي آهي؟ (Liver) هيٺين رطوبتن مان ڪهڙي رطوبت جيري

(الف) پَت

(ب) گيسٽرڪ رطوبت

✓ (ج) پِت

(د) لبلبي واري رطوبت

1. (ii) پروٽين جو ڪيميائي هاضمو سڀ کان پهرين ڪهڙي عضوي ۾ شروع ٿيندو آهي؟

(الف) وات ۾

(ب) نڙگهٽ ۾

✓ (ج) معدي ۾

(د) ننڍي آنڊي ۾

1. (iii) هاضمي جي نالي ءَ جي عضون جو صحيح ترتيب ڪهڙو آهي؟

(الف) وات نڙگهٽ ننڍو آنڊو معدو

(ب) حلق معدو لبلبو جيرو

(ج) حلق جيرو لبلبو ننڍو آنڊو

✓ (د) وات نڙگهٽ معدو ننڍو آنڊو

1. (iv) ڪاڏو ڪائڻ وقت ساهه واري نالي ۾ ڪاڏو وڃڻ کان ڪهڙو عضوو روڪيندو آهي؟

(الف) حلق

(ب) نڙگهٽ

✓ (ج) ايپي گلوٽس

(د) زبان

1. (v) جي وچ ۾ صحيح فرق ڪهڙي قطار ۾ ڏنو ويو آهي؟ (Respiration) ساهه ڪٽڻ ۽ برٿ

(الف) ساهه ڪٽڻ ۾ آڪسيجن جي ضرورت پوي ٿي، برٿ ۾ آڪسيجن جي ضرورت نه پوي ٿي.

(ب) ساهه ڪٽڻ ۾ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ خارج ٿئي ٿي، برٿ ۾ خارج نه ٿي ٿئي.

(ج) ساهه ڪٽڻ ۾ هوا اندر وڃي ٿي، برٿ ۾ هوا ٻاهر نڪري ٿي.

✓ (د) ساهه ڪٽڻ ۾ توانائي استعمال ٿئي ٿي، برٿ ۾ توانائي خارج ٿئي ٿي.

سوال: 2. (الف) جگر ۾ لبلبي کي هاضمي جي نالي‌ءَ جو حصو چو نه سمجهيو ويندو آهي؟

جواب: چو ته کاڏو انهن عضون مان گذري نه ٿو. هي مددگار عضو آهن جيڪي رڳو رطوبتون هاضمي جي نالي ۾ موڪليندا آهن، تنهن ڪري انهن کي هاضمي جي نالي‌ءَ جو حصو نه ٿو سمجهيو وڃي.

سوال: 2. (ب) چربي وارا کاڌا وات يا معدي ۾ هضم چو نه ٿيندا آهن؟

جواب: چو ته نه لعاب ۾ ۽ نه ئي گيسٽرڪ رطوبت ۾ چربي کي ٽوڙڻ وارو عمل ٿئي ٿو. چربي پهرين پِت سان نندن ذرڙن ۾ ورهائجي ٿي ۽ پوءِ لبلبي واري رطوبت جي اينزائيمس سان نندي آندي ۾ هضم ٿئي ٿي.

سوال: 2. (ج) کاڌي جي جزن جو جذب ٿيڻ وارو عمل رڳو نندي آندي ۾ چو ٿيندو آهي؟

جواب: چو ته نندي آندي جي پتين ۾ ننڍڙا ابهار (ولي) ۽ رت جون وار نليون هوندیون آهن، جن ذريعي هضم ٿيل کاڌو رت ۾ جذب ٿئي ٿو. اهڙي بناوت ٻئي ڪنهن عضوي ۾ نه آهي.

سوال: 2. (د) ساهه ڪٽڻ وارو عمل طبعي عمل چو هوندو آهي؟

جواب: چو ته ان ۾ هوا رڳو اندر ۽ ٻاهر ايندي ويندي آهي، کا ڪيميائي تبديلي نه ٿيندي آهي ۽ ڪوبه خامرو (اينزائيم) ڪم نه ڪندو آهي.

سوال: 2. (ه) آلوده هوا ڪري ساهه ڪٽڻ واريون بيماريون چو ٿيندیون آهن؟

جواب: چو ته آلوده هوا ۾ موجود مٽي، دونهون ۽ جراثيم ساهه واري سرشتي کي نقصان پهچائين ٿا، جنهن سان زڪام، دم ۽ ڪنگھ جهڙيون بيماريون ٿيندیون آهن.

سوال: 2. (و) کاڏو ڪائڻ وقت ڳالهائڻ چو نه گهرجي؟

جواب: چو ته ڳالهائڻ وقت ساهه واري نالي جو رستو ڪليل رهي ٿو، ۽ کاڌي جو ڪو ٽڪرو ساهه واري نالي ۾ وڃي سگهي ٿو، جنهن سان کنگھ يا ساهه گهٽجڻ جو خطرو ٿئي ٿو. گهڻ وقت ايپي گلوٽس ساهه واري نالي کي بند ڪري ٿي.

سوال: 3. (i) طبعي يا ميڪانيڪي طرز وارو هاضمو چا آهي؟ هاضمي واري نالي ۾ طبعي هاضمي ٿيڻ جو عمل بيان ڪريو.

جواب: طبعي هاضمو اهو آهي جنهن ۾ کاڏو بغير ڪيميائي تبديلي‌ءَ جي نندن ٽڪرن ۾ ورهائجي ٿو. وات ۾ ڏند کاڌي کي چٻاڙي نندو ڪن ٿا، ۽ معدي ۾ عضون جون ديوارون ملائڻ واريون لهرون (مڪسنگ ويوز) کاڌي کي گيسٽرڪ رطوبت سان ملائي نرم ڪن ٿيون.

سوال: 3. (ii) تيل ۾ ترسيل پٽاڻي (نشاستو ۽ چربي) جي هيٺين عضون مان گذرندي ڪيميائي هاضمي جو عمل بيان ڪريو ۽ اينزائيم واريون لفظي مساواتون به لکو: (الف) وات (ب) معدو (ج) نندو آندو

جواب: (الف) وات: لعاب وارو اينزائيم نشاستي کي گلوڪوز ۾ بدلائڻ شروع ڪري ٿو. لفظي مساوات: نشاستو + لعاب وارو اينزائيم گلوڪوز. (ب) معدو: نشاستي ۽ چربي جو ڪوبه ڪيميائي هاضمو نه ٿو ٿئي؛ گيسٽرڪ رطوبت رڳو جراثيم ماري ٿي ۽ پروٽين جي هاضمي جي شروعات ڪري ٿي. (ج) نندو آندو: پِت چربي کي نندن ذرڙن ۾ ورهائي ٿي، ۽ لبلبي واري رطوبت جا اينزائيمس نشاستي کي کنڊ ۾ ۽ چربي کي چربي وارن تيزابن ۽ گليسرول ۾ بدلائن ٿا. لفظي مساواتون: نشاستو + لبلبي وارو اينزائيم ⟶ کنڊ؛ چربي + پِت + لبلبي وارو اينزائيم ⟶ چربي وارا تيزاب + گليسرول.

سوال: 3. (iii) ساهه ڪٽڻ جي سرشتي ۾ ٿيندڙ بيمارين کان بچڻ لاءِ ڪهڙا اپاءَ ونڻ گهرجن؟

جواب: تازا ميوا ۽ ڀاڄيون کائڻ گهرجن، باقاعدي ورزش ڪرڻ گهرجي، صاف ستڙو ماحول ۾ رهڻ گهرجي، آلودگي کان بچڻ گهرجي، مناسب ويڪسينيشن ڪرائڻ گهرجي ۽ تمباڪ نوشي کان پاسو ڪرڻ گهرجي.

سوال: 3. (iv) گيسن جي متاستا جو عمل چا آهي؟

جواب: گيسن جي متاستا ۾ ڦڦڙن جي ننڍن گبٽن (الويولائي) جي هوا مان آڪسيجن رت جي وار نلين ۾ جذب ٿئي ٿي، ۽ رت مان ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ گبٽن جي هوا ۾ جذب ٿئي ٿي، جيڪا پوءِ ساهه ٻاهر ڪڍڻ سان خارج ٿئي ٿي.

سوال: 3. (v) خامرن (اينزائيمس) جا مکيه ڪم بيان ڪريو.

جواب: خامرا ڪيميائي عمل کي تيز ڪن ٿا ۽ وڏن مالڪيولن کي ننڍن مالڪيولن ۾ ٽوڙين ٿا، جيئن کاڌو هضم ٿي سگهي. مثال طور، لعاب وارو خامرو نشاستي کي گلوڪوز ۾ بدلائي ٿو.

سوال: 4. (الف) هاضمي جي سرشتي جو خاڪو تيار ڪري ان ۾ لبلبي ۽ جيري جا صحيح هنڌ نشان ڪري ڏيکاريو.

جواب: (نوٽ: هي خاڪو لفظن ۾ بيان ڪيو ويو آهي.) خاڪو هن ريت ٺاهيو: مٿي وات، ان جي هيٺ نڙگهٽ (ڊگهي نلي)، ان جي هيٺ معدو (J جهڙي ٽيلهي). معدي جي ساڄي پاسي مٿي جيرو (وڏو ڳاڙهو عضوو) ۽ ان جي هيٺ پتو (ننڍي سائي ٽيلهي). معدي جي هيٺان ۽ پٺيان لبلبو (ڊگهو، پتلو عضوو). معدي کان پوءِ ننڍو آنبو (وٽيل نلي) وچ ۾، ان جي چوڌاري وڏو آنبو، هيٺ ريڪٽم ۽ آخر ۾ اينس.

ليبل: وات، نڙگهٽ، معدو، جيرو، پتو، لبلبو، ننڍو آنبو، وڏو آنبو، ريڪٽم، اينس.

سوال: 4. (ب) انسان جي جسم جي اندر گيسن جي متاستا جو عمل وارو خاڪو ٺاهيو.

جواب: (نوٽ: هي خاڪو لفظن ۾ بيان ڪيو ويو آهي.) خاڪي ۾ ڦڦڙن جو هڪ ننڍو گبٽ (الويولس) ۽ ان جي چوڌاري رت جي وار نلي (ڪيپلري) ڏيکاريو. تيرن سان ڏيکاريو: آڪسيجن گبٽ جي هوا مان وار نلي جي رت ۾ وڃي ٿي، ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ وار نلي جي رت مان گبٽ جي هوا ۾ اچي ٿي. ليبل: الويولس (هوا سان پريل گبٽ)، رت جي وار نلي، آڪسيجن وارو رت، آڪسيجن کان خالي رت، آڪسيجن جو تير (گبٽ رت)، ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جو تير (رت گبٽ).

سوال: پروجيڪٽ (i) توهان پنهنجي مشاهدي جي وضاحت ڪريو.

جواب: هوا بند بوتل ۾ جيئرو ڪاڪروچ زنده رهي ته ۽ ساهه کڻڻ جون نشانيون ڏيکاري ٿو، جڏهن ته مئل ڪاڪروچ واري بوتل ۾ اهڙي ڪابه سرگرمي نظر نه ٿي اچي. ان مان ثابت ٿئي ٿو ته جانور ساهه کڻندا آهن.

سوال: پروجيڪٽ (ii) اسان هن تجربي ۾ مثل جانور (ڪاڪروچ) کي چو استعمال ڪيو؟

جواب: چو ته ڪاڪروچ هڪ ننڍو جانور آهي جيڪو مخروطي بوتل ۾ آساني سان اچي وڃي ٿو، ۽ ان جي ساهه کڻڻ جو مشاهدو آساني سان ڪري سگهجي ٿو.

سوال: پروجيڪٽ (iii) اسان هوا بند مخروطي بوتلون چو استعمال ڪيون؟

جواب: ته جيئن ٻاهر جي هوا اندر نه اچي سگهي ۽ بوتل جي اندر جي هوا ۾ جيڪا به تبديلي ٿئي، اها رڳو جانور جي ساهه کڻڻ سبب ٿئي.

انسانن ۽ ٻوٽن ۾ نقل ۽ حمل وارو عمل

سوال: 1. 1 ـ "بلڊ پريشر پڻ پيدا ڪندو آهي" کي خالي "ب" واري صحيح بيان سان ملايو.

جواب: 1 ـ (د) وڌيڪ بلڊ پريشر (Hypertension).

سوال: 1. 2 ـ "زمين مان پاڻي جذب ڪندا آهن" کي خالي "ب" واري صحيح بيان سان ملايو.

جواب: 2 ـ (ج) پاڙ جا وار (Root hairs).

سوال: 1. 3 ـ "شريانين ۾ رڪاوٽ جي ڪري پيدا ٿيندو آهي" کي خالي "ب" واري صحيح بيان سان ملايو.

جواب: 3 ـ (ھ) دل جو دورو.

سوال: 1. 4 ـ "سموري بدن کي رت پهچائي ٿو" کي خالي "ب" واري صحيح بيان سان ملايو.

جواب: 4 ـ (ب) اورٽا (Aorta).

سوال: 1. 5 ـ "ٻوٽن ۾ پاڻي پهچائيندو آهي" کي خالي "ب" واري صحيح بيان سان ملايو.

جواب: 5 ـ (الف) زائلم (Xylem).

2. (الف) بدن مان آڪسيجن کان خالي رت دل جي _____ ۾ پهچندو آهي.

جواب: ساڄي ايٽريا (ساڄي مٿئين خاني)

2. (ب) دل کان آڪسيجن کان خالي رت ڦڦڙن ڏانهن پلمونري شريان رستي پهچندو آهي.

2. (ج) پن جي سيلن ۾ پاڙ کان پاڻي ڇڪڻ واري زور کي _____ چئبو آهي.

جواب: ٽرانسپائريشن پل (آبي بخارن جي ڇڪڻ وارو زور)

2. (د) بدن جي ناقص عضون کي صحتمند عضون سان بدلائڻ واري عمل کي _____ چئبو آهي.

جواب: عضون جي تبديلي (ٽرانسپلانٽيشن)

2. (ھ) پاڙ، تن ۽ پن ڏانهن پاڻي جي نقل ۽ حمل وارين ڊگهين نلين کي _____ چئبو آهي.

جواب: زائلم جون نليون (Xylem vessels)

سوال: 3. (الف) نسون (Veins) ۾ والوز (Valves) ڇو رکيل هوندا آهن؟

جواب: ڇو ته نسون ۾ رت جو دٻاءُ گهٽ هوندو آهي ۽ رت کي دل ڏانهن واپس وڃڻو هوندو آهي؛ والوز رت کي پوئتي وهڻ کان روکين ٿا ۽ ان کي رڳو دل ڏانهن وهڻ ڏين ٿا.

سوال: 3. (ب) پلمونري شريان کان سواءِ ٻين سڀني شريانين ۾ آڪسيجن سان ڀرپور رت ڇو هوندو آهي؟

جواب: ڇو ته سڀ شريانيون دل کان آڪسيجن سان ڀرپور رت بدن ڏانهن کڻي ويندیون آهن، رڳو پلمونري شريان دل کان آڪسيجن کان

خالي رت ڦڦڙن ڏانهن ڪٽي ويندي آهي.

سوال: 3. (ج) شريانين جي سوڙهي ٿيڻ تي دل جو دورو ڇو پوندو آهي؟

جواب: ڇو ته ڪوليسترول ۽ چربي وارا مادا شريانين جي پتين ۾ جمع ٿي انهن کي سوڙهو ڪن ٿا، جنهن سان دل جي عضون تائين رت جي رسد رڪجي وڃي ٿي ۽ دل جو حصو مرڻ شروع ڪري ٿو — اهو ئي دل جو دورو آهي.

سوال: 3. (د) زائلم ۽ پاٽيات جي وهڪري جو ڪو خاص رخ ڇو نه هوندو آهي؟

جواب: ڪتاب جي مطابق پاڻي زائلم جي مئل، خالي ۽ لڳاتار نلين ۾ پاڻ واري دٻاءُ ۽ ٽرانسپائريشن پل جي ڪري پاڻ ڪان تن ۽ پنن ڏانهن مٿي چڙهندو آهي — يعني وهڪرو پاڻ ڪان پنن ڏانهن هڪ ئي طرف هوندو آهي. (ڪتاب ۾ "ڪو خاص رخ نه هجڻ" واري ڳالهه جي وضاحت نه ملي.)

سوال: 3. (ه) دل جي هيئين خانن (وينٽريڪلس) جا پاسا مٿين خانن (ايٽريا) جي پاسن کان وڌيڪ ٿلها ڇو هوندا آهن؟

جواب: ڇو ته وينٽريڪلس کي رت کي زور سان ٻاهر ڌڪڻو هوندو آهي — ساڇو وينٽريڪل رت ڦڦڙن ڏانهن ۽ ڪاهو وينٽريڪل رت سڄي بدن ڏانهن پمپ ڪري ٿو — جڏهن ته ايٽريا رڳو رت وصول ڪن ٿا، تنهن ڪري انهن جا پاسا پتلا هوندا آهن.

سوال: 4. دل جو ليبل وارو خاڪو تيار ڪري ان ۾ رت جي وهڪري (Flow) کي واضح ڪري ڏيکاريو.

جواب: (نوٽ: هي خاڪو لفظن ۾ بيان ڪيو ويو آهي.) خاڪي ۾ دل جا چار خانا ڏيکاريو: مٿي ساڇو ايٽريا ۽ ڪاهو ايٽريا، هيٺ ساڇو وينٽريڪل ۽ ڪاهو وينٽريڪل. ليبل: وينا ڪيوا، پلمونري شريان، پلمونري نس، اورٽا، ٽرائڪسپڊ والو، بائڪسپڊ (مٽرل) والو، پلمونري والو، اورٽڪ والو. وهڪرو تيرن سان: بدن وينا ڪيوا ساڇو ايٽريا ساڇو وينٽريڪل پلمونري شريان ڦڦڙا پلمونري نس ڪاهو ايٽريا ڪاهو وينٽريڪل اورٽا بدن.

سوال: 5. (الف) شريانين ۽ نسون ۾ فرق ٻڌايو.

جواب: شريانيون رت کي دل کان بدن ڏانهن کڻي ويندیون آهن، انهن جا پاسا ٿلها ۽ عضلاتي هوندا آهن، انهن ۾ رت جو دٻاءُ وڌيڪ هوندو آهي ۽ والوز نه هوندا آهن؛ نسون رت کي بدن کان دل ڏانهن واپس آڻيندیون آهن، انهن جا پاسا پتلا هوندا آهن، انهن ۾ رت جو دٻاءُ گهٽ هوندو آهي ۽ والوز هوندا آهن. (استثنا: پلمونري شريان آڪسيجن کان خالي رت ۽ پلمونري نسون آڪسيجن سان پرپور رت کڻي ويندیون آهن.)

سوال: 5. (ب) ايٽريا ۽ وينٽريڪلس ۾ فرق ٻڌايو.

جواب: ايٽريا دل جا مٿيان ٻه خانا آهن جيڪي رت وصول ڪن ٿا ۽ انهن جا پاسا پتلا هوندا آهن؛ وينٽريڪلس دل جا هيٺيان ٻه خانا آهن جيڪي رت کي زور سان ٻاهر ڌڪين ٿا ۽ انهن جا پاسا ٿلها هوندا آهن.

سوال: 5. (ج) آڪسيجن سان پرپور رت ۽ آڪسيجن کان خالي رت ۾ فرق ٻڌايو.

جواب: آڪسيجن سان پرپور رت ۾ آڪسيجن وڌيڪ ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ گهٽ هوندي آهي، اهو ڦڦڙن کان دل ۽ بدن ڏانهن ويندو آهي؛ آڪسيجن کان خالي رت ۾ آڪسيجن گهٽ ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ وڌيڪ هوندي آهي، اهو بدن کان دل ۽ ڦڦڙن ڏانهن ويندو آهي.

سوال: پروجيڪٽ 1. ٻوٽي جي تن جي ڪهڙي قسم جا ٽشوز (Tissues) ڪٽي الڳ ڪيا ويا؟

جواب: تن جي ٻاهران گول ڇل سميت فلوئيم وارا ٽشوز ڪٽي الڳ ڪيا ويا، جڏهن ته اندروني ڪاٺ (زائلم) برقرار رهيو.

سوال: پروجيڪٽ 2. توهان ٻوٽي جي ڪٽيل حصي واري جاءِ تي چا ڏٺو؟

جواب: ڪٽيل گول حصي جي متان وارو حصو ڦُلي ويو (Bulging)، ڇو ته پنن مان ايندڙ خوراڪ اتي جمع ٿي وئي؛ ٻئي ٻوٽي (جنهن کي ڪٽيو نه ويو) ۾ اهڙي ڪابه تبديلي نظر نه آئي.

سوال: پروجيڪٽ 3. هن تجربي مان فلوئيم (Phloem) جي باري ۾ ڪهڙي معلومات ملي؟

جواب: هن تجربي مان خبر پئي ته فلوئيم ٻوٽي جي اندر خوراڪ جي نقل ۽ حمل جو ڪم ڪري ٿو — خوراڪ پنن کان ٻوٽي جي ٻين حصن ڏانهن فلوئيم ذريعي پهچندي آهي.

سوال: پروجيڪٽ 4. ڪٽ ڪان هيٺئين حصي تي ڪهڙو اثر پيو؟

جواب: ڪٽ سبب فلوئيم جو رستو بند ٿي ويو، تنهن ڪري پنن مان خوراڪ هيٺئين حصي تائين نه پهتي ۽ اهو حصو ڪمزور ۽ مرجهايل ٿي ويو.

سوال: پروجيڪٽ 5. توهان ڪهڙي نتيجي تي پهتا آهيو؟

جواب: نتيجو: فلوئيم ٻوٽي ۾ خوراڪ جي نقل ۽ حمل ڪري ٿو؛ جڏهن فلوئيم جو رستو ڪٽجي ٿو ته خوراڪ هيٺ نه پهچي ٿي ۽ ڪٽ ڪان مٿي جمع ٿي وڃي ٿي.

پوٽن جي نسلي افزائش يا واڌ

ماحول ۽ ان جا جاندارن تي اثر

سوال: 1. (i) رهائش گاه (Habitat) چا کي چئبو آهي؟ مختلف قسمن جي رهائش گاهن جا نالا ٻڌايو ۽ انهن جون خاص ڳالهيون بيان ڪريو.

جواب: رهائش گاه اهو ماحولياتي خطو آهي جنهن ۾ ڪو جاندار رهي ٿو ۽ جتي کيس خوراڪ، پناهه گاه، تحفظ ۽ نسل وڌائڻ جون سهولتون ملن ٿيون. ان جا به مکيه قسم آهن: (1) پاڻيءَ واري رهائش گاه — تازي پاڻيءَ واري (درياءَ، ندين، تلاءَ)، سامونڊي پاڻيءَ واري (سمنڊ، کارو پاڻي) ۽ درياءَ جي لاهه جي چاڙهه واري (جتي درياءَ سمنڊ ۾ ملي ٿو)؛ (2) خشڪيءَ واري رهائش گاه — ٻيلو (وڏيڪ برسات، گهڻا وڻ)، چراگاهه (گهاس جا ميدان)، صحرا/بيابان (تمام گهٽ برسات، گرم ۽ سڪل) ۽ برفاني علائقو/ٽنڊرا (برف سان ڍڪيل، تمام ٿڌو). هر رهائش گاه جي پنهنجي گرمي پد، روشني، نمي، مٽي ۽ پاڻي جون خاص حالتون هونديون آهن.

سوال: 1. (ii) جاندار ماحول جي بدلجندڙ حالتن سان ڪيئن مطابقت پيدا ڪندا آهن؟

جواب: جاندار پنهنجين خاص خصوصيتن (مطابقت/Adaptation) جي مدد سان ماحول سان مطابقت پيدا ڪندا آهن، جيئن رنگ يا ظاهري ڍيڪ بدلائڻ (ڪيموفلاج)، هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ لڏڻ (مائيگريشن)، سياري جي ڏگهي نند (هائبرنيشن)، اونهاري جي ڏگهي نند (ايسٽيويشن)، جسم جو ڍڪ (Body covering) ۽ پوٽن ۾ پن چٽڻ. مثال طور، ڪيچو (Earthworm) زمين ۾ ڏهن ۾ رهي ٿو ۽ پنهنجي ماحول سان مطابقت رکي ٿو.

سوال: 1. (iii) هيٺين اصطلاحن جي وضاحت ڪريو: (الف) ايڪو سسٽم (ب) آبادي (Population) (ج) ڪميونٽي

جواب: (الف) ايڪو سسٽم: ڪنهن هنڌ جي جاندار حصي ۽ غير جاندار حصي جو گڏيل سرشتو، جنهن ۾ ٻئي هڪ ٻئي سان باهمي رد عمل ڪندا آهن. (ب) آبادي: ڪنهن خاص رهائش گاه ۾ رهندڙ هڪ ئي نسل جي جاندارن جو گروهه. (ج) ڪميونٽي: ڪنهن هڪ رهائش گاه ۾ گڏ رهندڙ سيني مختلف آبادين (ٻوٽا، جانور ۽ خوردبيني جاندار).

سوال: 1. (iv) ڪهڙا عنصر هوندا آهن جيڪي رهائش گاه جون روزانو ۽ سالياني تبديليون پيدا ڪندا آهن؟

جواب: روزانو تبديليون: ڏينهن ۽ رات جو فرق، روشني جي شدت ۽ گرمي پد جو فرق — ڏينهن ۾ روشني ۽ گرمي وڏيڪ، رات ۾ گهٽ — جنهن ڪري ڪي جانور ڏينهن ۾ سرگرم (Diurnal) ۽ ڪي رات ۾ سرگرم (Nocturnal) هوندا آهن. سالياني تبديليون: چئن موسمن جو اچڻ، سڄي سال ۾ گرمي پد ۽ برسات ۾ فرق، ۽ قدرتي آفتون (خشڪ سالي، ٻوڏ، زلزلو) ۽ انساني عمل، جيئن عالمي تپش (Global warming).

سوال: 1. (v) پاڻيءَ جي ڪن جانورن جون خاصيتون بيان ڪريو جيڪي انهن کي پاڻيءَ واري رهائش ۾ رهڻ لاءِ سازگار بڻائين ٿيون.

جواب: پاڻيءَ ۾ رهندڙ جانورن جا عضوا پاڻيءَ واري ماحول جي مطابق ٺهيل هوندا آهن: اهي پاڻيءَ مان ئي آڪسيجن ۽ خوراڪ حاصل ڪن ٿا، پاڻيءَ ۾ ترڻ ۽ هلڻ لاءِ انهن جو جسم پاڻيءَ جي مطابق ٺهيل هوندو آهي، ۽ ڪي جانور، جيئن ويل ۽ شارڪ، رڳو پاڻيءَ ۾ ئي رهن ٿا.

سوال: 1. (الف) جانورن ۾ ٻوٽن کي ڪنهن هنڌ تي رهڻ لاءِ مختلف حالتن سان مطابقت لاءِ بيان ڪري ٻڌايو.

جواب: هر هنڌ جون حالتون مختلف هونديون آهن — روشني، گرمي پد، نمي، هوا، مٽي ۽ پاڻي — ۽ جانور ۽ ٻوٽا انهن حالتن سان مطابقت لاءِ خاصيتون اختيار ڪن ٿا: جانور ڪيموفلاج، مائيگريشن، هائبرنيشن، ايستيويشن ۽ جسم جي ڏڪ ذريعي، ۽ ٻوٽا پن ڇڪ ۽ پنهنجي بناوت بدلائڻ ذريعي. مثال طور، گرم علائقن ۾ رهندڙ انسانن جي چمڙي جو رنگ سج جي تپش کان بچاءُ ۾ مدد ڪري ٿو، ۽ ٿڌن علائقن ۾ جانور ٿلها وار يا چربي وارو ڏڪ رکن ٿا.

سوال: 1. (ب) خوراڪي زنجير ۽ خوراڪي جار ڇا آهن؟ هر هڪ جا ٻه ٻه مثال ڏيو.

جواب: خوراڪي زنجير: جاندارن جو اهڙو سلسلو جنهن ۾ هر جاندار اڳئين جاندار کان خوراڪ ۽ توانائي حاصل ڪري ٿو. مثال: (1) گاهه تڏو ڏيڏر نانگ باز؛ (2) گاهه سهو باز. خوراڪي جار: گهٽن خوراڪي زنجيرن جو مليل ڄار، جو ته هڪ جاندار ڪيترن ئي ذريعن کان خوراڪ حاصل ڪري سگهي ٿو. مثال: (1) گاهه ۽ ٻوٽا تڏو ڏيڏر باز ۽ گاهه ۽ ٻوٽا سهو باز؛ (2) گاهه ۽ ٻوٽا ڪئون نانگ باز ۽ گاهه ۽ ٻوٽا ڪئون باز.

سوال: 1. (ج) ماٿهو پنهنجي رهڻ واري هنڌ (Habitat) کي ڇو بدلائيندا آهن؟ ڪنهن به رهائش گاه جي حفاظت لاءِ ڇا ڪرڻ گهرجي؟

جواب: ماٿهو پنهنجين ضرورتن لاءِ رهائش گاهن ۾ تبديليون آڻيندا آهن — مثال طور، آبادين ۽ ڪيتي ٻاڙي لاءِ زمين جو استعمال — ۽ سندن عملن سان آلودگي ۽ عالمي تپش پيدا ٿئي ٿي، جيڪا رهائش گاهن کي بدلائي ٿي. رهائش گاه جي حفاظت لاءِ آلودگي گهٽائڻ گهرجي، ٻيلن ۽ قدرتي علائقن کي ناس ٿيڻ کان بچائڻ گهرجي ۽ ماحول جو توازن برقرار رکڻ گهرجي. (ڪتاب ۾ حفاظت جي تفصيلي فهرست نه ڏنل آهي؛ هي جواب ڪتاب جي انساني عمل، آلودگي ۽ عالمي تپش وارن بيانن مان ورتل آهي.)

2. (i) جاندارن جو هڪ ٻئي سان ۽ ماحول سان باهمي رد عمل کي ڇا چئبو آهي؟

(الف) ايڪالاجي

(ب) ايڪو سسٽم ✓

(ج) رهائش گاه

(د) خوراڪي زنجير

2. (ii) ڪنهن جاندار جي ڪنهن خاص ماحول ۾ رهڻ کي ڇا چئبو آهي؟

(الف) ايڪو سسٽم

(ج) ٽيمپريچر

2. (iii) درياءَ ۽ سمنڊ جي ملڻ واري علائقي جي پاڻي کي ڇا چئبو آهي؟

(الف) تازو پاڻي

(ب) کارو يا سامونڊي پاڻي

(ج) کارو مٺو پاڻي ✓

(د) بينل پاڻي

برف سان ڍڪيل ٿڌي علائقي کي چا چئبو آهي؟ 2. (iv)

(الف) دلدلي علائقو

(ب) صحرائي يا بياباني علائقو

(ج) چراگاهه

(د) ٽنڊرا ✓

خوراڪي زنجير هميشه ڪٿان شروع ٿيندي آهي؟ 2. (v)

(الف) ابتدائي صارفين کان

(ب) ٻئي درجي يا سيڪنڊري صارفين کان

(ج) پيداواري عنصر کان ✓

(د) ناس ڪندڙ جاندار کان

پاڻي

1. (الف) زمين تي پاڻيءَ جي سموري حرڪت ۽ قرڻ جو چڪر (Water Cycle) چئبو آهي.

1. (ب) پاڻي صاف ڪرڻ وارن ڪارخانن ۾ واري ۽ جيت مار دوائن جي ننڍن ذرڙن کي گڏ ڪرڻ لاءِ _____ ڪم آندو ويندو آهي.

جواب: فلوڪيولينٽ ڪيميڪل

1. (ج) پاڻي کي پيئڻ جوڳو بڻائڻ لاءِ ان کي 15 کان 20 منٽن تائين اُباريو ويندو آهي.

1. (د) سامونڊي گاهه ۽ ٻوٽن کي پاڻ (Fertilizer) ناهڻ لاءِ ڪم آندو ويندو آهي.

سوال: 2. ڪالم (الف) جي هر شيءِ کي ڪالم (ب) جي صحيح بيان سان ملايو: (الف) 1. پوٽاش ايلم، 2. مائع ڪلورين، 3. چڪائڻ (Distillation).

جواب: 1. پوٽاش ايلم — هي پاڻيءَ ۾ موجود شين کي پاڻ ۾ چمڙائي وڏا ذرڙا ناهي پاڻي صاف ڪرڻ لاءِ ڪم اچي ٿو. 2. مائع ڪلورين — هي نقصانڪار جيوڙن (Harmful Microbes) کي ختم ڪرڻ لاءِ ڪم اچي ٿي. 3. چڪائڻ — هي پاڻي کي گندگي ۽ طبيعي ۽ ڪيميائي شين کان الڳ ڪرڻ لاءِ ڪم اچي ٿي، يعني پاڻي کي اُباري بخار بڻائي وري ٺڏو ڪري صاف پاڻي حاصل ڪيو ويندو آهي.

سوال: 3. (الف) پاڪستان ۾ مٺي پاڻيءَ جا ذخيرا ڇو ختم ٿي رهيا آهن؟ سبب ٻڌايو.

جواب: ڇو ته تازو پاڻي گهريلو، زراعت ۽ صنعتي استعمال لاءِ محفوظ ۽ سنپاليل نه رکيو وڃي ٿو، ۽ گهريلو، صنعتي ۽ زرعي ڪچري سان پاڻي آلوده ٿي رهيو آهي. پاڻي جو ضايع ٿيڻ ۽ وڌندڙ استعمال به ذخيرن کي گهٽائي رهيو آهي.

سوال: 3. (ب) جيڪڏهن پاڻي صاف پاڻيءَ جي معيار تي پورو نه لهي ته اهو بيماريون ڇو پيدا ڪري ٿو؟ سبب ٻڌايو.

جواب: ڇو ته اڻپ پاڻيءَ ۾ بيماري پيدا ڪندڙ جيوڙا، ڪيميائي مادا ۽ جيت مار دوائن جا ذرڙا موجود هوندا آهن، جيڪي هيپاٽائيٽس، ڪالرا، ٽائيفائيڊ، دستن جي بيماري ۽ ٻيون بيماريون پيدا ڪندا آهن.

سوال: 4. اهي طريقا ٻڌايو جن مان خبر پوي ته پاڻي جانورن لاءِ بيحد ضروري آهي.

جواب: جانور روزانو پاڻي پيئندا آهن؛ انهن جي خوراڪ ۾ به پاڻي موجود هوندو آهي؛ پاڻيءَ کان سواءِ جانور زنده رهي نه سگهندا آهن؛ ٻوٽن کي به خوراڪ ناهڻ (روشنائي ترڪيب) لاءِ پاڻي گهرجي ٿو، ۽ ٻوٽا جانورن جي خوراڪ جو ذريعو آهن. ان ڪري پاڻي زندگيءَ لاءِ بنيادي ضرورت آهي.

سوال: 5. (الف) اُباريل پاڻي پيئڻ ۽ رڌ پچاءَ جي ڪمن لاءِ موزون ڇو آهي؟ وضاحت ڪريو.

جواب: ڇو ته پاڻي کي 15 کان 20 منٽن تائين اُبارڻ سان ان ۾ موجود بيماري پيدا ڪندڙ جيوڙا مري ويندا آهن، ان ڪري اُباريل پاڻي پيئڻ

۽ رڌ پچاءَ لاءِ محفوظ ٿي ويندو آهي.

سوال: 5. (ب) کاري پاڻيءَ مان لوڻ کي الڳ ڇو ڪيو ويندو آهي؟ وضاحت ڪريو.

جواب: کاري پاڻيءَ مان لوڻ ڪڍڻ کي لوڻ ختم ڪرڻ (Desalination) چئبو آهي. اهڙو پاڻي پيئڻ، گهريلو ڪمن ۽ تفريح لاءِ ڪم آندو ويندو آهي.

سوال: 5. (ج) صاف پاڻي ماحول کي خوشگوار بڻائڻ لاءِ ضروري ڇو آهي؟ وضاحت ڪريو.

جواب: ڇو ته صاف پاڻي ٻوٽن، جانورن ۽ انسانن جي زندگيءَ لاءِ ضروري آهي، ۽ پاڻيءَ جو چڪر ماحول جي توازن کي برقرار رکي ٿو. گندو پاڻي ماحول کي خراب ڪري ٿو ۽ بيماريون پکيڙي ٿو.

سوال: 6. روزمره زندگيءَ ۾ پاڻيءَ جي ضايع ٿيڻ کان بچائڻ جا پنج طريقا بيان ڪريو.

جواب: 1. ٽٽل نلڪن ۽ پائيپن مان پاڻيءَ جي ليڪيج (Leakage) کي فوري طور بند ڪرايو. 2. ڏند صاف ڪرڻ يا هٿ منهن ڌوئڻ وقت نلڪو کليل نه ڇڏيو. 3. غسل وقت پاڻي احتياط سان استعمال ڪريو ۽ صابڻ لڳائڻ وقت شاور بند ڪريو. 4. گاڏي ڌوئڻ لاءِ پائيپ بدران بالٽي استعمال ڪريو. 5. واشنگ مشين تڏهن هلايو جڏهن ڪپڙا پورا هجن، ۽ باغ کي صبح يا شام جو پاڻي ڏيو ته جيئن پاڻي گهٽي وقت تائين زمين ۾ قائم رهي.

سوال: 7. پاڻي صاف ڪرڻ وارن پلانٽن (Plants) ۾ پاڻي صاف ڪرڻ جا عمل (Processes) بيان ڪريو.

جواب: 1. آر او فلٽر پلانٽ (Reverse Osmosis): پاڻي کي نيم سوراخدار پردي (Semi permeable membrane) مان گذاريو ويندو آهي، جيڪو لوڻ، ڪيميائي مادا ۽ جيوڙا روڪي وٺندو آهي. 2. پاڻي صاف ڪرڻ وارو پلانٽ (Water Treatment Plant): پهرين پاڻي ۾ فلوڪيولينٽ ڪيميڪل ملائي ننڍن ذرڙن کي گڏ ڪري تري ۾ ويهاريو ويندو آهي، پوءِ پاڻي کي واري ۽ پٿرن مان فلٽر ڪيو ويندو آهي، پوءِ ڪلورين ملائي بيماري پيدا ڪندڙ جيوڙا ماريو ويندو آهي، ۽ آخر ۾ پاڻي گهرن ۽ ڪارخانن ڏانهن موڪليو ويندو آهي.

سوال: پراجيڪٽ (الف) پنهنجي پاڻي صاف ڪرڻ واري پلانٽ جو ماڊل تيار ڪري ان جا حصا ليبل ڪريو.

جواب: هڪ ماڊل ٺاهيو جنهن ۾ گندو پاڻي وجهڻ واري ٽانڪي، فلوڪيوليشن وارو حصو، فلٽر (واري ۽ پٿر) وارو حصو، ڪلورين وارو حصو ۽ صاف پاڻيءَ جي ٽانڪي ڏيکاريل هجي. هر حصي تي نالو لکيل ليبل لڳايو.

سوال: پراجيڪٽ (ب) پاڻيءَ ۾ ملندڙ طبيعي، ڪيميائي ۽ حياتياتي شين جي هڪ فهرست تيار ڪريو.

جواب: طبيعي شيون: واري، مٽي، معلق ذرڙا. ڪيميائي شيون: لوڻ، جيت مار دوائون (جهڙوڪ DDT)، ڪارخانن جا ڪيميائي مادا. حياتياتي شيون: بيڪٽيريا، وائرس ۽ ٻيا بيماري پيدا ڪندڙ جيوڙا.

سوال: پراجيڪٽ (ج) تفصيل سان ٻڌايو ته توهان جي تيار ڪيل پلانٽ ڪيئن ڪم ڪندو آهي.

جواب: گندو پاڻي پهرين ٽانڪيءَ ۾ ايندو آهي، جتي فلوڪيولينٽ ڪيميڪل ننڍن ذرڙن کي گڏ ڪري تري ۾ ويهارينڊو آهي. پوءِ پاڻي فلٽر مان گذري صاف ٿيندو آهي، پوءِ ڪلورين بيماري پيدا ڪندڙ جيوڙا ماريندي آهي، ۽ آخر ۾ صاف پاڻي ٽانڪيءَ ۾ گڏ ٿيندو آهي.

سوال: پراجيڪٽ (د) پنهنجي پاڻي صاف ڪرڻ واري پلانٽ جي اشتهار لاءِ هڪ پوسٽر ٺاهي اسڪول ۾ لڳايو.

جواب: هڪ پوسٽر ٺاهيو جنهن ۾ پلانٽ جو نالو، ان جي ڪم ڪرڻ جو طريقو ۽ صاف پاڻيءَ جا فائدا لکيل هجن، ۽ ان کي اسڪول ۾ نمايان جڳهه تي لڳايو.

ائٽم ۽ ان جي بناوت

سوال: 1. (i) ائٽم جي مرڪز (نيوڪليئس) تي ڪهڙي قسم جو چارج هوندو آهي؟

جواب: مثبت چارج (Positive charge) هوندو آهي، ڇو ته نيوڪليئس ۾ مثبت چارج وارا پروٽان ۽ چارج کان سواءِ نيوٽران هوندا آهن.

سوال: 1. (ii) نيوڪليئس جي چوڌاري ڪهڙا ذرڙا گردش ڪندا رهن ٿا؟

جواب: اليڪٽران گردش ڪندا رهن ٿا. اهي مختلف مدارن يا شيلن (K، L، M) ۾ گردش ڪندا آهن.

سوال: 1. (iii) نيوٽرل ائٽم چا کي چئبو آهي؟

جواب: اهو ائٽم جنهن ۾ پروٽانن جو تعداد اليڪٽرانن جي تعداد جي برابر هجي، يعني جنهن ۾ ڪل چارج نه هجي، نيوٽرل ائٽم چئبو آهي.

سوال: 1. (iv) هيٺين عنصرن جي ائٽم جي بناوت ڏيکاريو: (الف) مگنيشيم، (ب) سليڪان، (ج) سلفر، (د) ڪلسيم، (ه) المونيم.

جواب: هر خاڪي ۾ مرڪز ۾ نيوڪليئس (پروٽان + نيوٽران) ۽ چوڌاري شيل ڏيکاريا وڃن. (الف) مگنيشيم (12): K ۾ 2، L ۾ 8، M ۾ 2 اليڪٽران. (ب) سليڪان (14): K ۾ 2، L ۾ 8، M ۾ 4 اليڪٽران. (ج) سلفر (16): K ۾ 2، L ۾ 8، M ۾ 6 اليڪٽران. (د) ڪلسيم (20): K ۾ 2، L ۾ 8، M ۾ 8، N ۾ 2 اليڪٽران. (ه) المونيم (13): K ۾ 2، L ۾ 8، M ۾ 3 اليڪٽران.

سوال: 1. (v) ڪيٽ آئن (Cations) ۽ اين آئن (Anions) ۾ فرق ٻڌايو.

جواب: جڏهن ائٽم پنهنجو اليڪٽران ڏئي ڇڏي تو ته اهو مثبت چارج وارو ٿي ويندو آهي ۽ ان کي ڪيٽ آئن چئبو آهي (مثال: a N).

جڏهن ائٽم اليڪٽران حاصل ڪري تو ته اهو منفي چارج وارو ٿي ويندو آهي ۽ ان کي اين آئن چئبو آهي (مثال: l C).

سوال: 2. هيٺيون چارٽ مڪمل ڪريو: هر عنصر لاءِ ان جو آئن، پروٽانن جو تعداد ۽ اليڪٽرانن جو تعداد لکو — ايلومينيم، ڪلورين، سوڊيم، پوٽيشم.

جواب: ايلومينيم: آئن l^{3} A، پروٽان 13، اليڪٽران 10. ڪلورين: آئن l C، پروٽان 17، اليڪٽران 18. سوڊيم: آئن a N، پروٽان 11، اليڪٽران 10. پوٽيشم: آئن K، پروٽان 19، اليڪٽران 18.

سوال: 3. هيٺين عنصرن جي ويلنس شيل ۾ ڪيترا اليڪٽران هوندا آهن؟ (الف) نائٽروجن، (ب) هيليم، (ج) لٿيم.

جواب: (الف) نائٽروجن: 5 ويلنس اليڪٽران (ترتيب 2، 5). (ب) هيليم: 2 ويلنس اليڪٽران (ترتيب 2) — ان جو واحد شيل مڪمل آهي.

(ج) لٿيم: 1 ويلنس اليڪٽران (ترتيب 2، 1).

سوال: 4. ڪهڙي عنصر جي ٻاهرين شيل ۾ فقط هڪ اليڪٽران هوندو آهي؟

جواب: هائيڊروجن، لٿيم، سوڊيم ۽ پوٽيشم جهڙن عنصرن جي ٻاهرين شيل ۾ فقط هڪ اليڪٽران هوندو آهي، ان ڪري انهن جي ويلنسي 1 آهي.

سوال: 5. ميٿين گيس ۾ ڪاربن ۽ هائيڊروجن جي ائٽمن جو تعداد لکو.

جواب: ميٿين (CH) ۾ ڪاربن جو 1 ائٽم ۽ هائيڊروجن جا 4 ائٽم هوندا آهن.

سوال: 6. امونيا جي مالیڪيول جو ڪيميائي فارمولا لکو.

جواب: NH₃.

سوال: 7. هيٺيون چارٽ مڪمل ڪريو: هر مرڪب لاءِ ان جا عنصر ۽ ائٽمن جي نسبت لکو — پاڻي (HO)، المونيم آڪسائيڊ (AlO)، ڪلشيم آڪسائيڊ (CaO)، هائيڊرو ڪلورڪ ايسڊ (HCl)، ڪلشيم فلورائيڊ (CaF).

جواب: پاڻي: عنصر هائيڊروجن ۽ آڪسيجن، نسبت H:O = 2:1. المونيم آڪسائيڊ: عنصر المونيم ۽ آڪسيجن، نسبت Al:O = 2:3.

ڪلشيم آڪسائيڊ: عنصر ڪلشيم ۽ آڪسيجن، نسبت Ca:O = 1:1. هائيڊرو ڪلورڪ ايسڊ: عنصر هائيڊروجن ۽ ڪلورين، نسبت H:Cl = 1:1. ڪلشيم فلورائيڊ: عنصر ڪلشيم ۽ فلورين، نسبت Ca:F = 1:2.

8. (i) ائٽم جو سمورو ماس/وزن چا ۾ هر سمايل هوندو آهي؟

(الف) نيوڪليئس ۾ ✓

(ج) نيوٽران ۾.

8. (ii) ڪنهن به ائٽم جو ماس _____ جي برابر هوندو آهي.

(الف) نيوٽران ۽ الیڪٽران جي ماس جي برابر

(ب) الیڪٽران ۽ پروٽان جي ماس جي برابر

(ج) نيوٽران ۽ پروٽان جي ماس جي برابر. ✓

8. (iii) ساڳئي عنصر جا ائٽم جن جو ماس نمبر مختلف هوندو آهي، تن کي چا چئبو آهي؟

8. (iv) ڪيميائي فارمولا چا کي ظاهر ڪندو آهي؟

(الف) مالیڪيول ۾ ائٽم جو تعداد

(ب) هر هڪ عنصر جي ائٽم جو تعداد ✓

(ج) مرڪب ۾ ائٽم جو تعداد.

8. (v) آهي ته ان جي پروٽانن جو تعداد ڪيترو ٿيندو؟32 آهي ۽ ماس نمبر 16ڪنهن ائٽم جو ائٽمي نمبر

(الف) 16 ✓

(ب) 32

(ج) 18.

سوال: 9. هيٺيون چارٽ مڪمل ڪريو: هر قطار لاءِ ائٽمي نمبر، ماس نمبر، پروٽانن، نيوٽرانن ۽ الیڪٽرانن جو تعداد، عنصر جي ڪيميائي نشاني، عنصر جو نالو ۽ آئسوٽوپ لکو.

جواب: قطار 1: ائٽمي نمبر 6، ماس نمبر 12، پروٽان 6، نيوٽران 6، الیڪٽران 6، نشاني C، عنصر ڪاربان، آئسوٽوپ ڪاربان-12. قطار 2: ائٽمي نمبر 12، ماس نمبر 24، پروٽان 12، نيوٽران 12، الیڪٽران 12، نشاني Mg، عنصر مگنيشيم، آئسوٽوپ مگنيشيم-24. قطار 3: ائٽمي نمبر 17، ماس نمبر 35، پروٽان 17، نيوٽران 18، الیڪٽران 17، نشاني Cl، عنصر ڪلورين، آئسوٽوپ ڪلورين-35. قطار 4: ائٽمي

نمبر 13، ماس نمبر 27، پروٽان 13، نيوٽران 14، اليڪٽران 13، نشاني Al، عنصر المونيم، آئسوٽوپ المونيم-27.

سوال: پراجيڪٽ — مادِل ٺاهيو: ڪلسيم، مگنيشيم، سوڊيم ۽ ڪلورين جي ائٽم جا مادِل ٺاهيو. گهربل سامان: مختلف رنگن واري مٽي يا نندا بال ۽ مدارن لاءِ تار.

جواب: هر ائٽم جو مادِل هن ريت ٺاهيو: وچ ۾ نيوڪليئس (پروٽان ۽ نيوٽران جا مختلف رنگن جا بال) ۽ چوڌاري تار جا مدار (شيل) جن تي اليڪٽران جا بال لڳل هجن. ڪلسيم: K ۾ 2، L ۾ 8، M ۾ 8، N ۾ 2. مگنيشيم: K ۾ 2، L ۾ 8، M ۾ 2. سوڊيم: K ۾ 2، L ۾ 8، M ۾ 1. ڪلورين: K ۾ 2، L ۾ 8، M ۾ 7.

طبعي ۽ ڪيمياڻي تبديليون

سوال: 1. (i) طبعي ۽ ڪيمياڻي تبديلين ۾ واضح فرق ٻڌايو ۽ هر هڪ جو مثال ڏيو.

جواب: طبعي تبديليءَ ۾ مادي جي فقط شڪل، حالت، سائيز يا بناوت بدلجي ٿي، پر ان جي ڪيمياڻي ترتيب نه ٿي بدلجي، ۽ اها تبديلي عام طور واپس موٽ ڪائيندڙ هوندي آهي — مثال: برف جو پاڻي ٿيڻ، ڪاغذ جا ٽڪرا ڪرڻ. ڪيمياڻي تبديليءَ ۾ مادي جي ڪيمياڻي ترتيب بدلجي ٿي ۽ نئين شيءِ پيدا ٿيندي آهي، جنهن جون خاصيتون اصل شيءِ کان بلڪل مختلف هونديون آهن، ۽ اها تبديلي عام طور واپس موٽ نه ڪائيندڙ هوندي آهي — مثال: ڪاغذ جو سڙڻ، لوهه کي زنگ لڳڻ، روشنائي ترڪيب جو عمل.

سوال: 1. (ii) توهان جي پنهنجي گهر، اسڪول ۽ پرپاسي ۾ ٿيندڙ طبعي ۽ ڪيمياڻي تبديلين جا مثال ڏيو.

جواب: طبعي تبديليون: برف جو ڳرڻ، پاڻي جو اُبرڻ ۽ بخار ٿيڻ، ڪاغذ جا ٽڪرا ڪرڻ، لوڻ جو پاڻي ۾ گڏجڻ. ڪيمياڻي تبديليون: ڪاٺي جو ڦٽڻ، ميڻ بتي جو ٻرڻ، لوهه کي زنگ لڳڻ، کير جو خراب ٿيڻ.

سوال: 1. (iii) هيٺين ۾ پيدا ٿيندڙ تبديليءَ جو قسم ٻڌايو: (الف) پاڻيءَ جو ڪنهن ٺوس شيءِ (برف) ۾ بدلجڻ، (ب) شين کي هڪ گڏ ڪري ملائي رکڻ، (ج) ملاوٽ کي هڪ ٻئي کان جدا ڪرڻ.

جواب: (الف) طبعي تبديلي — فقط پاڻيءَ جي حالت بدلجي ٿي، ترتيب نه ٿي بدلجي. (ب) طبعي تبديلي — شين کي ملائڻ سان ڪا نئين شيءِ نه ٿي ٺهي. (ج) طبعي تبديلي — ملاوٽ کي جدا ڪرڻ سان هر شيءِ پنهنجي اصل حالت ۾ واپس ملي ٿي.

سوال: 2. (i) هائيڊرو ڪاربنز (Hydrocarbons) کي ٻارڻ طور چو استعمال ڪيو ويندو آهي؟

جواب: چو ته هائيڊرو ڪاربنز سڙڻ تي گرمي ۽ روشني ڏيندا آهن. قدرتي گيس (ميٿين)، پيٽرول، ڊيزل ۽ فرنس آئل گهرن، ڪارخانن ۽ گاڏين ۾ ٻارڻ طور استعمال ٿيندا آهن.

سوال: 2. (ii) فرٽيلائيزرس چا آهن؟ انهن جو استعمال ڪهڙو آهي؟ ۽ انهن کي مناسب طريقي سان استعمال چو نه ٿو ڪري سگهجي؟

جواب: فرٽيلائيزرس اهي شيون آهن جيڪي زمين کي خوراڪي جزا ڏين ٿيون ته جيئن فصل سٺو ٿئي. انهن کي بي ڌياني سان يا ضرورت کان وڌيڪ استعمال ڪرڻ سان ماحول خراب ٿئي ٿو، زمين جو هيومس (Humus) ۽ زرخيزي تباهه ٿئي ٿي، ۽ نائٽريٽ فصلن ۽ ميوين ۾ داخل ٿي ماڻهن کي نقصان پهچائي ٿو. ان ڪري زرعي ماهر جي صلاح سان استعمال ڪرڻ گهرجي.

سوال: 2. (iii) فرٽيلائيزرس جون عام خاصيتون بيان ڪريو.

جواب: طبعي خاصيتون: داڻي جي سائيز (Particle Size)، گهاتائي (Density)، داڻي جي سختي (Granule Hardness) ۽ گهم جو مقدار (Moisture Content). ڪيمياڻي خاصيتون: انهن ۾ موجود خوراڪي جزا — نائٽروجن، فاسفورس، پوٽاشيم، ڪلشيم، مگنيشيم، سلفر، ڪاربان، هائيڊروجن ۽ آڪسيجن.

سوال: 2. (iv) پلاسٽڪ ٽاهڻ جو سادو طريقو بيان ڪريو.

جواب: هڪ پيالي ۾ پاڻي ۾ بورڪس پائوڈر ملايو، ٻئي پيالي ۾ پاڻي ۽ اڌ ڪوپ اڇو گلو (Glue) ملايو. گلو واري ملاوٽ کي بورڪس

واري پاڻي ۾ آهستي آهستي ملايو، رنگ جا قطرا ملايو ۽ خوب ملايو. هڪ نرم، لسلدار مادو (Slime) ٺهي ويندو، جيڪو هڪ سادو پلاسٽڪ/پوليمر آهي.

سوال: 2. (v) ٻڌايو ته نباتاتي تيل ڪيئن گيهه (گيهه) ۾ بدلجي ٿو.

جواب: هائيڊروجينيشن (Hydrogenation) واري عمل سان: نباتاتي تيل ۾ نڪل (Nickel) ڪيٽيلسٽ جي موجودگيءَ ۾ هائيڊروجن ملائي ويندي آهي، جنهن سان اڻ سير ٿيل تيل سير ٿيل چربي (گيهه/مارجرين) ۾ بدلجي ويندو آهي.

آئس ڪريم جو رجڻ (i) .3 طبيعي قسم جي تبديلي آهي.

واپس موٽ نه ڪائيندڙ تبديليءَ کي (ii) .3 ڪيميائي قسم جي تبديلي چئبو آهي.

ميڻ بتي جو ٻرڻ (iii) .3 ڪيميائي قسم جي تبديلي آهي.

سمنڊ جي پاڻي مان لوڻ حاصل ڪرڻ (iv) .3 طبيعي قسم جي تبديلي آهي.

.عارضي تبديليءَ کي _____ چئبو آهي (v) .3

جواب: هونديون آهن ۽ واپس موٽي سگهجن ٿيون.

جڏهن ڪا شيءِ برندي آهي ته گرمي، روشني ۽ آبي بخارن کان علاوه چا پيدا ٿيندو آهي؟ (i) .4

✓ (الف) ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ گيس پيدا ٿيندي آهي

(ب) ميٿين گيس پيدا ٿيندي آهي

(ج) آڪسيجن گيس پيدا ٿيندي آهي.

ڪاٺ جي سڙڻ يا ٻرڻ سان ڪهڙي تبديلي ٿيندي آهي؟ (ii) .4

✓ (الف) ڪيميائي تبديلي

(ب) طبيعي تبديلي

(ج) عارضي تبديلي.

نباتاتي تيل کي گيهه ۾ بدلائڻ لاءِ ڪهڙو عمل استعمال ٿيندو آهي؟ (iii) .4

✓ (ج) هائيڊروجينيشن وارو عمل.

فرٽيلائيزر جي استعمال سان ٻوٽن جون ڪهڙيون ضرورتون پوريون ٿيندیون آهن؟ (iv) .4

✓ (الف) خوراڪي جزن جي ڪوٽ پوري ٿيندي آهي

(ب) ساهه کڻڻ واري عمل جون ضرورتون پوريون ٿيندیون آهن

(ج) نسلي واڌ جون ضرورتون پوريون ٿيندیون آهن.

سوال: 5. هيٺين بيانن کي واپس موٽ ڪائيندڙ تبديلي ۽ واپس موٽ نه ڪائيندڙ تبديليءَ ۾ ورهايو: 1. رٻڙ کي موڙڻ، 2. ميٽ بتي جو ٻرڻ، 3. شيشي جو پگهرڻ، 4. روشنائي ترڪيب وارو عمل، 5. گلوڪوز جو ٺهڻ، 6. هائيڊروجن ۽ آڪسيجن جي ملڻ سان پاڻي جو ٺهڻ، 7. برف جو پاڻي ٿي پوڻ، 8. ڪاغذ جو سڙي خاڪ ٿيڻ، 9. بيضي کي بوائل ڪرڻ، 10. لوڻ ۽ واري جي ملاوٽ، 11. بجليءَ جي بلب جو روشن ٿيڻ، 12. ڪنڊ کي پاڻي ۾ گارڻ.

جواب: واپس موٽ ڪائيندڙ تبديليون (طبيعي): 1. رٻڙ کي موڙڻ، 3. شيشي جو پگهرڻ، 7. برف جو پاڻي ٿي پوڻ، 10. لوڻ ۽ واري جي ملاوٽ، 11. بجليءَ جي بلب جو روشن ٿيڻ، 12. ڪنڊ کي پاڻي ۾ گارڻ. واپس موٽ نه ڪائيندڙ تبديليون (ڪيميائي): 2. ميٽ بتي جو ٻرڻ، 4. روشنائي ترڪيب وارو عمل، 5. گلوڪوز جو ٺهڻ، 6. هائيڊروجن ۽ آڪسيجن جي ملڻ سان پاڻي جو ٺهڻ، 8. ڪاغذ جو سڙي خاڪ ٿيڻ، 9. بيضي کي بوائل ڪرڻ.

سوال: پراجيڪٽ 1 — سمنڊ ۾ پلاسٽڪ جي بوتل: 1.5 ليٽر واري پلاسٽڪ جي بوتل، پاڻي، ڪاڌي وارو تيل ۽ نيري رنگ جو ڪاڌي وارو رنگ وٺي مشاهدو ڪريو.

جواب: بوتل کي ٻن پاڳن تائين پاڻي سان پريو، پاڻي ۾ نيرو رنگ ملايو، پوءِ مٿان ڪاڌي وارو تيل وجهي ڍڪ لڳايو ۽ بوتل کي هلايو.

مشاهدو: تيل پاڻيءَ ۾ نه ٿو گڏجي، اهو پاڻيءَ جي مٿان ترندو رهي ٿو ۽ ٻه الڳ تهه نظر اچن ٿا. هي سمنڊ ۾ تيل جي آلودگي جهڙي صورت ڏيکاري ٿو، جيڪا ساموندي زندگي لاءِ نقصانڪار آهي.

سوال: پراجيڪٽ 2 — رنگن جو ناچ: ٽانوَ ۾ ڪير وجهي ان ۾ مختلف رنگن جا قطرا وجهو، پوءِ صابڻ واري پاڻيءَ ۾ ٻوڙيل ڪپهه جي ڦُڏي سان ڪير جي مٿاڇري کي ڇهو ۽ مشاهدو ڪريو.

جواب: صابڻ ڇهڻ سان رنگ نچڻ ۽ چوڌاري ڦهلجڻ شروع ٿين ٿا. سبب: صابڻ ڪير جي مٿاڇري جي ڇڪ (Surface Tension) کي ٽوڙي ٿو ۽ ڪير جي چربي سان عمل ڪري ٿو، جنهن سان رنگ چوڌاري ڏڪجي وڃن ٿا. هي هڪ طبيعي ۽ ڪيميائي عمل جو ميلاپ آهي.

سوال: پراجيڪٽ 2، سوال 1 — هن سرگرمي يا پراجيڪٽ ۾ صابڻ ۽ ملاوٽ جو استعمال ڪيو ويو؟

جواب: صابڻ کي پاڻيءَ ۾ گڏي، ان ۾ ڪپهه جي ڦُڏي ٻوڙي ڪير جي مٿاڇري کي ڇهيو ويو، ته جيئن رنگن جي حرڪت ڏسي سگهجي.

سوال: پراجيڪٽ 2، سوال 2 — صابڻ ۽ پاڻيءَ جو ڪهڙو ڪم هو؟

جواب: پاڻي ڪير جو ذريعو هو جنهن ۾ رنگ ترندا هئا، ۽ صابڻ ڪير جي مٿاڇري جي ڇڪ کي ٽوڙي چربي سان عمل ڪري رنگن کي حرڪت ۾ آندو.

سوال: پراجيڪٽ 2، سوال 3 — رنگن جو ناچ ڇو شروع ٿيو؟

جواب: جڏهن صابڻ واري ڦُڏي ڪير جي مٿاڇري کي ڇهيو ته صابڻ چربي سان عمل ڪري مٿاڇري جي ڇڪ کي ٽوڙيو، جنهن سان رنگ چوڌاري ڏڪجي ويا ۽ ناچڻ لڳا.

سوال: پراجيڪٽ 2، سوال 4 — هن سرگرميءَ ۾ ڪهڙيون ڪيميائي تبديليون پيدا ٿيون؟

جواب: صابڻ جو ڪير جي چربي سان عمل ڪرڻ ۽ رنگن جو نئين نموني ۾ ڦهلجڻ ڪيميائي ۽ طبيعي تبديلين جو ميلاپ ڏيکاري ٿو —

مٽاڃري جي ڇڪ ٽٽڻ طبيعي عمل آهي ۽ صابڻ جو چربي سان عمل ڪيميائي عمل آهي.

گرميءَ جو منتقل ٿيڻ

سوال: 1. ڪالم (الف) جي هر بيان کي ڪالم (ب) جي صحيح شيءِ سان ملايو: (الف) 1. ڪنهن گرم جسم جي گرمي يا تڏي هنڌ جو درجو، 2. گرميءَ جو سڌو پسرائيندڙ، 3. سمنڊ ۾ پيدا ٿيندڙ وهڪرا، 4. خلا ۾ گرميءَ جي منتقل ٿيڻ جو عمل، 5. گرميءَ جو ناقص ريڊيئيٽر.

جواب: 1. ڪنهن گرم جسم جي گرمي يا تڏي هنڌ جو درجو — (د) ٽيمپريچر. 2. گرميءَ جو سڌو پسرائيندڙ — (ب) تامون (تامو گرمي کي سڌي نموني پسرائي ٿو). 3. سمنڊ ۾ پيدا ٿيندڙ وهڪرا — (ھ) سامونڊي وهڪرا. 4. خلا ۾ گرميءَ جي منتقل ٿيڻ جو عمل — (ج) لهرن رستي هلندڙ گرمي (Radiation). 5. گرميءَ جو ناقص ريڊيئيٽر — (الف) سفيد رنگ (سفيد رنگ گرمي کي گهٽ جذب ڪري ٿو ۽ گهٽ خارج ڪري ٿو).

شام جي وقت زمين کان سمنڊ جي طرف لڳندڙ تڏي هوا کي (i) 2. ڏانهن لڳندي چئبو آهي.

ريفريجريٽر گرميءَ جي منتقل ٿيڻ واري (ii) 2. ٽنهي طريقن طريقي تي ڪم ڪندو آهي.

سامونڊي وهڪرو گرميءَ جي منتقل ٿيڻ جو (iii) 2. وهڪرن (Convection) وارو طريقو هوندو آهي.

.اسان سڄ کان گرمي _____ طريقي ذريعي حاصل ڪندا آهيون (iv) 2.

جواب: لهرن/شعاعن (Radiation) واري

انسوليٽرس گرميءَ کي هرگز نه (v) 2. روڪيندڙ (Insulators) آهن.

سوال: 3. (i) اسان روزمره زندگيءَ ۾ ٿرماس چو استعمال ڪندا آهيون؟ سبب ٻڌايو.

جواب: چو ته ٿرماس گرم شين کي گهٽي وقت تائين گرم ۽ ٺڏين شين کي گهٽي وقت تائين ٺڏو رکي ٿو. ان جي ٻٽي ديوار واري شيشي جي بوتل، وچ وارو خلا، چانديءَ جو تهه ۽ اسٽاپر گرميءَ جي منتقل ٿيڻ جي ٽنهي طريقن — پسرڻ، وهڪرن ۽ لهرن — کي روڪين ٿا.

سوال: 3. (ii) گرميءَ جي پسرڻ (Conduction) وارو عمل فقط ٺوس جسمن ۾ چو ٿيندو آهي؟ سبب ٻڌايو.

جواب: چو ته پسرڻ ۾ مالڪيول پنهنجي مقرر جاءِ تي لرزش ڪندا آهن ۽ گرمي پر واري مالڪيول ڏانهن منتقل ڪندا آهن. ٺوس جسمن جا مالڪيول مقرر جاءِ تي هوندا آهن، جڏهن ته مايع ۽ گيس جا مالڪيول آزادي سان چرپر ڪندا آهن، ان ڪري انهن ۾ گرمي وهڪرن سان منتقل ٿيندي آهي.

سوال: 3. (iii) سڄ جي گرمي زمين تي پسرڻ ۽ وهڪرن (Currents) وارن طريقن سان چو ڪونه پهچندي آهي؟

جواب: چو ته سڄ ۽ زمين جي وچ ۾ خلا آهي، جتي ڪو مادو/واسطو موجود نه آهي. پسرڻ ۽ وهڪرن لاءِ ڪنهن مادي واسطي جي

ضرورت هوندي آهي، جڏهن ته لهرن (Radiation) کي واسطي جي ضرورت نه هوندي آهي، ان ڪري سج جي گرمي فقط لهرن سان پهچندي آهي.

سوال: 4. پنهنجي روزمره زندگيءَ ۾ ريڊيئيشن جي استعمال جا پنج مثال بيان ڪريو.

جواب: 1. سج جي گرمي لهرن سان زمين تي پهچي ٿي. 2. باهه يا هيٽر جي ويجهو بيهڻ تي بغير ڇهڻ جي گرمي محسوس ٿئي ٿي. 3. هلڪن/اڇن ڪپڑن ۾ اونهاري ۾ گهٽ گرمي لڳي ٿي، ڇو ته هلڪو رنگ گرمي کي موٽائي ٿو. 4. ڪيٽليءَ جي تري کي ڪارو ڪرڻ سان اها گرمي وڌيڪ جذب ڪري ٿي. 5. پيٽرول جا ٽينڪر اڇي يا چاندي رنگ جا رنگيا ويندا آهن ته جيئن اهي سج جي گرمي کي موٽائي پيٽرول کي گرم ٿيڻ کان بچائين.

سوال: پراجيڪٽ — چا سيئي رنگ هڪ جيتري گرمي جذب ڪندا آهن؟ چار ڏهن تي مختلف رنگن (اڇو، گاڙهو يا پيلو، پيلو، ڪارو) جا ڪاغذ ويڙهي هر هڪ ۾ برف جو هڪ جيترو ڪيوب رکو ۽ سج جي روشنيءَ ۾ رکو. مشاهدو ڪريو ته ڪهڙي رنگ واري ڏهي جي برف پهرين، ٻئي، ٽئين ۽ چوٿين نمبر تي رجي ٿي.

جواب: نتيجو: ڪاري رنگ واري ڏهي جي برف سڀ کان پهرين رجي ٿي، ڇو ته ڪارو رنگ گرمي کي سڀ کان وڌيڪ جذب ڪري ٿو. ان کان پوءِ گاڙهي/پيلي رنگ واري ڏهي جي برف رجي ٿي. اڇي رنگ واري ڏهي جي برف سڀ کان آخر ۾ رجي ٿي، ڇو ته اڇو رنگ گرمي کي گهٽ جذب ڪري ٿو ۽ گهٽي گرمي کي موٽائي ٿو. ان ڪري برف کي جلدي رجڻ کان بچائڻ لاءِ اڇو رنگ سڀ کان سٺو آهي.

روشنيءَ جو پکڙجڻ

1. (i) _____ ڪنڊي ڪان ٺهيل موٽائيندڙ پرزم مان گذرندي آهي ته اُها اهڙي ڪنڊي تي ٽڪرائيندي آهي جيڪا ڪڙيڪل ڪنڊي ڪهلائيندي آهي.

جواب: وڏي

1. (ii) روشنيءَ جي جدا جدا رنگن ۾ ورهائجي وڃڻ واري عمل کي _____ چئبو آهي.

جواب: ويندي

1. (iii) پاڻيءَ جو ڪڙيڪل ڪنڊو _____ هوندو آهي.

جواب: 48.8 درجا

1. (iv) بائنوڪيولر ۾ پري وارين شين کي ڏسڻ لاءِ _____ پرزم ڪم آندا ويندا آهن.

جواب: 180 درجن تائين موڙيندا

1. (v) جيڪڏهن ڪو جسم روشنيءَ جا سيئي رنگ پاڻ ۾ جذب ڪري چڏي ته اهو _____ رنگ جو نظر ايندو آهي.

جواب: ڪو به

سوال: 2. روشنيءَ جي جدا جدا رنگن جا اهڙا ڪي به پنج ڪم لکو جيڪي ڪتاب ۾ ڏنل ڪمن کان علاوه هجن.

جواب: هي سوال ڪتاب ۾ ڏنل ڪمن کان علاوه پنج نوان ڪم گهري ٿو، ۽ اهي پنج نوان ڪم ڪتاب ۾ ڏنل نه آهن. ڪتاب ۾ گهر، اسڪول ۽ ملڪي سطح تي رنگن جا هي استعمال ڏنل آهن: گهر ۾ ڪمرن کي خوشگوار بنائڻ ۽ فرنيچر جي رنگ جي چونڊ؛ اسڪول ۾ ڪلاس روم ۽ بورڊ لاءِ رنگن جو استعمال؛ رستن تي سگنلن، ڊرائيورن لاءِ هدايتن ۽ خبرداريءَ لاءِ رنگ؛ عمارتن تي رنگ؛ الارم ۽ ايمبولينس/فائر برگيڊ جي گاڏين تي رنگ؛ ۽ دوائيسن تي مختلف رنگن جا اشارا (جهڙوڪ وائي فائي يا انٽرنيٽ جو اشارو). انهن کان علاوه ڪو به استعمال ڪتاب جو حصو نه آهي.

سوال: 3. شيشي مان پاڻيءَ ۾ ويندڙ روشنيءَ جي موڙ جو ليبل لڳل خاڪو ناهي ڏيکاريو.

جواب: هي هڪ خاڪو ناهڻ جو ڪم آهي؛ خاڪي ۾ هي شيون هجڻ گهرجن: هڪ شيشي جو اڌ گولو (گهاٽو ميڊيم) ۽ ان جي مٿان پاڻي (هلڪو ميڊيم)، ٻنهي جي وچ ۾ حد، حد تي عمود (Normal) جي سڏي ليڪ، شيشي مان ايندڙ روشنيءَ جو ڪرڻو (Incident ray)، پاڻيءَ ۾ داخل ٿيندڙ موڙيل ڪرڻو (Refracted ray) جيڪو عمود کان پري هٽيل هجي (جو ته روشني گهاٽي ميڊيم مان هلڪي ميڊيم ۾ وڃي رهي آهي)، ۽ ليبل: شيشو، پاڻي، عمود، ايندڙ ڪرڻو، موڙيل ڪرڻو، ايندڙ ڪنڊ، موڙ واري ڪنڊ.

سوال: 4. (i) حقيقي اونهائي ۽ ظاهري اونهائي جي وچ ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: حقيقي اونهائي اها اصل اونهائي آهي جنهن تي پاڻيءَ ۾ ڪا شيءِ موجود هوندي آهي. ظاهري اونهائي اها اونهائي آهي جنهن تي اها شيءِ نظر ايندي آهي. روشنيءَ جي موڙ سبب پاڻيءَ ۾ ٻڏل شيءِ پنهنجي اصل هنڌ کان مٿي ۽ گهٽ اونهي نظر ايندي آهي، ان ڪري

ظاهري اونهائي حقيقي اونهائي کان گهٽ هوندي آهي.

سوال: 4. (ii) بنيادي رنگ ۽ ثانوي رنگ جي وچ ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: بنيادي (پرائمري) رنگ ٽي آهن: ڳاڙهو، سائو ۽ نيرو. ثانوي (سيڪنڈري) رنگ اهي رنگ آهن جيڪي ٻن بنيادي رنگن کي صحيح مقدار ۾ ملائڻ سان ملندا آهن.

سوال: 5. (الف) روشنيءَ جي موڙ جا قاعدا بيان ڪريو.

جواب: روشنيءَ جي موڙ جا ٻه قاعدا آهن: (1) اينڊڙ ڪرٽو، موڙيل ڪرٽو ۽ اينڊڙ نقطي تي عمود — ٽئي هڪ ئي هموار مٽاچري ۾ هوندا آهن. (2) خلا ۾ روشنيءَ جي رفتار ۽ ڪنهن ميڊيم ۾ روشنيءَ جي رفتار جي وچ ۾ نسبت هميشه هڪ ئي رهندي آهي؛ ان نسبت کي ان ميڊيم جو موڙ نما عدد چئبو آهي. انهن قاعدن کي سنيل جا قاعدا ٻه چئبو آهي.

سوال: 5. (ب) موڙ نما عدد جي وضاحت ٻن مثالن سان ڪريو.

جواب: موڙ نما عدد (n) = خلا ۾ روشنيءَ جي رفتار ÷ ميڊيم ۾ روشنيءَ جي رفتار. مثال: پاڻيءَ جو موڙ نما عدد 1.33 آهي، يعني روشني پاڻيءَ ۾ خلا جي پيٽ ۾ 1.33 ڀيرا سست هلندي آهي. هيري جو موڙ نما عدد 2.42 آهي، يعني روشني هيري ۾ خلا جي پيٽ ۾ 2.42 ڀيرا سست هلندي آهي.

سوال: 6. (i) رُڃ (Mirage) جي حالت جي وضاحت ڪريو.

جواب: رُڃ ريگستان يا گرم رستي تي نظر اينڊڙ هڪ ڏوڪو آهي. گرم هوا جون تهون مختلف گهاٽائيون رکن ٿيون، ان ڪري روشني انهن مان گذرندي موڙ ڪائيندي آهي ۽ مڪمل اندروني موٽ ڪائيندي آهي، جنهن سبب پري واري شيءِ جو عڪس ائين نظر ايندو آهي جڏ اتي پاڻي ٻيٺو هجي.

سوال: 6. (ii) مڇيءَ جي پاڻيءَ جي اندر کان ڏسڻ (Fish eye view) جي حالت جي وضاحت ڪريو.

جواب: پاڻيءَ جي اندر ويڻل مڇي مٿان واري دنيا کي مڪمل اندروني موٽ ذريعي ڏسي ٿي. سج، چنڊ، پکي ۽ ٻيا جانور پاڻيءَ جي مٽاچري وٽ هڪ گول دائري ۾ نظر ايندا آهن، پر مڪمل اندروني موٽ سبب اهي پنهنجي اصل شڪل ۽ هنڌ کان مختلف نظر ايندا آهن.

سوال: پراجيڪٽ (الف): روشنيءَ جي موڙ، مڪمل اندروني موٽ ۽ روشنيءَ جي ورڇ جا حقيقي واقعا ڏيکارينڊڙ هڪ فهرست تيار ڪريو.

جواب: هي هڪ عملي سرگرمي آهي، ان جو ڪو هڪ مقرر جواب نه آهي. فهرست ۾ ڪتاب مان اهي مثال لکي سگهجن ٿا: روشنيءَ جو موڙ — پاڻيءَ ۾ پينسل جو ٽيڙو نظر اچڻ؛ مڪمل اندروني موٽ — رُڃ، مڇيءَ جو ڏسڻ، بائنوڪيولر ۽ پيري اسڪوپ؛ روشنيءَ جو ورڇ — قوس قزح (اندلب).

سوال: پراجيڪٽ (ب): انهن حالتن جي وضاحت ڪريو جن ۾ روشنيءَ جي موڙ، مڪمل اندروني موٽ ۽ ورڇ جا عمل ظاهر ٿيندا آهن.

جواب: هي هڪ عملي سرگرمي آهي، ان جو ڪو هڪ مقرر جواب نه آهي. وضاحت ڪتاب جي انهن حالتن تي ٻڌل هجڻ گهرجي: موڙ تڏهن ٿيندو آهي جڏهن روشني هڪ ميڊيم مان ٻئي ميڊيم ۾ وڃي ٿي ۽ ان جي رفتار بدلجي ٿي؛ مڪمل اندروني موٽ تڏهن ٿيندي آهي جڏهن روشني گهاٽي ميڊيم مان هلڪي ميڊيم ۾ وڃي ٿي ۽ اينڊڙ ڪنڊ ڪرٽيڪل ڪنڊي کان وڌو ٽئي ٿو؛ ورڇ تڏهن ٿيندو آهي جڏهن اڇي

روشني پرزم مان گذري ٿي ۽ ستن رنگن ۾ ورهائجي وڃي ٿي.

سوال: پراجيڪٽ (ج): اهڙو هڪ واقعو بيان ڪريو جنهن ۾ روشنيءَ جو ڪو عمل ظاهر ٿيندو هجي.

جواب: هي هڪ عملي سرگرمي آهي، ان جو ڪو هڪ مقرر جواب نه آهي. مثال: مينهن کان پوءِ آسمان ۾ اندلب (قوس قزح) جو ظاهر ٿيڻ — هي روشنيءَ جي ورڇ جو عمل آهي، جنهن ۾ سج جي اڇي روشني هوا ۾ موجود پاڻيءَ جي ڦڙن مان گذري ستن رنگن ۾ ورهائجي ويندي آهي.

سوال: پراجيڪٽ (د): واضح ڪري ٻڌايو ته جيڪڏهن اسان جي ماحول ۾ قدرتي طور روشنيءَ جي موڙ، مڪمل اندروني موٽ ۽ ورڇ جا عمل نه ٿيندا هجن ته انسان جي زندگيءَ تي ڪهڙو اثر پوندو؟

جواب: هي هڪ عملي سرگرمي آهي، ان جو ڪو هڪ مقرر جواب نه آهي. سوچڻ جا نقطا: جيڪڏهن موڙ نه ٿئي ها ته پاڻيءَ ۾ شين جي اونهائي ۽ هنڌ جو اندازو غلط ٿئي ها؛ جيڪڏهن مڪمل اندروني موٽ نه ٿئي ها ته بائنوڪيولر ۽ پيري اسڪوپ جهڙا اوزار ڪم نه ڪن ها ۽ رُڇ جهڙا نظارا نه ڏسڻ ۾ اچن ها؛ جيڪڏهن ورڇ نه ٿئي ها ته اندلب نه ٺهي ها ۽ پرزم مان رنگن جو اسپيڪٽرم نه ملي ها.

آواز جون لهرون

1. (i) آواز ۾ روشنيءَ جي لهرن جو قسم ڪهڙو آهي؟

(الف) رڳو ايپيون لهرون

(ب) رڳو پاسيريون لهرون

✓ (ج) ايپيون ۽ پاسيريون ٻئي لهرون

1. (ii) لهر جي ڊيگهه کي ڪهڙي نشاني سان ظاهر ڪيو ويندو آهي؟

(الف) V

✓ (ب)

(ج)

1. (iii) انسان جو ڪن ڪيتري فريڪئنسي وارا آواز ٻڌي سگهندو آهي؟

(الف) 16-20,000 Hz

✓ (ب) 20-20,000 Hz

(ج) 20-3,000 Hz

1. (iv) آواز ڪهڙي شيءِ مان تمام گهٽو تڪڙو گذري ويندو آهي؟

(الف) هوا

(ب) پاڻي

✓ (ج) اسٽيل

1. (v) ڊيسي بل ڪهڙي شيءِ جي ماپ جو يونٽ آهي؟

(الف) پچ

✓ (ب) ايمپليٽيوڊ

(ج) لهر جي ڊيگهه

سوال: 2. آواز جي معيار (Quality) ۽ شدت (Intensity) جو دارومدار ڇا تي هوندو آهي؟

جواب: آواز جي معيار جو دارومدار آواز پيدا ڪندڙ ذريعي جي شڪل (Shape) تي هوندو آهي. آواز جي شدت جو دارومدار آواز جي لهرن جي ايمپليٽيوڊ تي هوندو آهي — ايمپليٽيوڊ جيترو وڏو هوندو، آواز اوترو ئي زوردار هوندو آهي.

سوال: 3. انسان لاءِ آواز جي اهميت کي پنجن ذريعن سان بيان ڪريو.

جواب: ڪتاب ۾ ڏنل روزمره استعمال مان پنج مثال: (1) رابطو — موبائيل فون ۽ ٽيليفون ذريعي ڳالهه ٻولهه ۽ پيغام؛ (2) حفاظت ۽

خبرداري — گھر جي گھنٽي، دونھي کان آگاھ ڪندڙ اوزار، سائرن ۽ الارم؛ (3) تفريح — ريڊيو ۽ موسيقي جو سسٽم؛ (4) آمدورفت ۽ اعلان — ھارن، اذان يا بنگ، ٽريفڪ جو آواز ۽ اعلان؛ (5) مددگار اوزار — گاڏيءَ جي پارڪنگ سينسر، جيڪو آواز ذريعي رڪاوٽ کان آگاھ ڪندو آھي.

سوال: 4. ھيٺ ڏنل آواز جي فريڪئنسي جي گھٽ ۾ گھٽ ۽ وڌ ۾ وڌ حد ڏني وئي آھي. انھن حدن مان ھيٺين جاندارن جي ٻڌڻ جي حد ٻڌايو: نوجوان عورت، ٻيو ماڻھو، چمڙو، ٻلي، وھيل مڇي، ڪتو، ڊالفن، ھاٿي. حدون: 20-15,000 Hz؛ 2,000-110,000 Hz؛ 20-120,000 Hz؛ 45-64,000 Hz.

جواب: ڪتاب جي جدول موجب تي حدون انھن جاندارن سان ملن ٿيون: 2,000-110,000 Hz — چمڙو؛ 20-120,000 Hz — ڊالفن؛ 45-64,000 Hz — ٻلي. 20-15,000 Hz واري حد ڪتاب جي جدول ۾ ڪنھن به جاندار لاءِ ڏنل نه آھي (ڪتاب ۾ انسان جي حد 20-20,000 Hz ڏنل آھي)، ان ڪري ان حد کي ڪتاب جي بنياد تي ڪنھن خاص جاندار سان نه ٿو ملائي سگھجي. باقي نالا (نوجوان عورت، ٻيو ماڻھو، وھيل مڇي، ڪتو، ھاٿي) انھن چئن حدن سان ڪتاب ۾ نه ٿا ملن — ڪتاب ۾ وھيل مڇي 10-31,000 Hz، ڪتو 67-45,000 Hz ۽ ھاٿي 16-20,000 Hz ڏنل آھن.

سوال: پراجيڪٽ: پنجن بوتلن مان ھڪ زائلوفون تيار ڪريو (بوتل V ۾ 400 ml، بوتل IV ۾ 350 ml، بوتل III ۾ 250 ml، بوتل II ۾ 200 ml ۽ بوتل I ۾ 100 ml پاڻي) ۽ ٻڌايو ته زائلوفون جي بناوٽي شڪل (Shape) جو ان مان پيدا ٿيندڙ موسيقيءَ واري آواز سان ڪھڙو تعلق آھي.

جواب: ھي ھڪ عملي سرگرمي آھي، ان جو ڪو ھڪ مقرر جواب نه آھي. ڪرڻ جو طريقو: پنج مختلف سائيز جون بوتلون ونو، انھن تي I کان V تائين نشان لڳايو، ھر بوتل ۾ ڏنل مقدار موجب پاڻي پريو، پوءِ انھن کي ھن ترتيب ۾ رکو: III، I، V، II، IV، ۽ ھر بوتل کي چمچي سان وڄائي آواز ٻڌو. نتيجو: ھر بوتل مان مختلف آواز نڪرندو آھي، جو ته ڪتاب موجب آواز جو معيار آواز پيدا ڪندڙ ذريعي جي شڪل تي دارومدار رکي ٿو، ۽ پچ آواز جي فريڪئنسي تي دارومدار رکي ٿي — بوتل ۾ پاڻيءَ جي مقدار ۽ بوتل جي شڪل بدلجڻ سان آواز جو پچ ۽ معيار بدلجي ويندو آھي.

بجليءَ جا سرڪٽ ۽ بجليءَ جو ڪرنٽ

1. (الف) جنهن بجليءَ واري سرڪٽ ۾ ڪرنٽ جي گذرڻ لاءِ رڳو هڪ ئي رستو هجي، ان کي _____ چيو ويندو آهي.
هوندو

1. (ب) بجليءَ جي ڪرنٽ کي _____ يونٽن ۾ ماپيو ويندو آهي.
ايمپيئرس (A)

1. (ج) پوٽينشل جي فرق کي ماپڻ جي اڪائي _____ آهي.

جواب: (وولٽيج) وولٽس (V) ۾ ماپيو ويندو

1. (د) گهرن ۽ بورچي خاني ۾ _____ قسم جو سرڪٽ لڳل هوندو آهي.

جواب: ڪرنٽ لاءِ هڪ ڪان وڌيڪ رستا هوندا آهن ۽ هر شئي کي الڳ الڳ هلائي يا بند ڪري سگهجي ٿو.

1. (ه) رڪاوٽ کي ماپڻ لاءِ _____ () ۾ ماپيو ويندو اڪائي ڪم آندي ويندي آهي.
اوهم

سوال: 2. (الف) اليڪٽرڪ ڪرنٽ ڇا هوندو آهي؟

جواب: اليڪٽرڪ ڪرنٽ آزاد اليڪٽرانن جي چرپر (حرڪت) آهي. جڏهن ڪنهن ڪنڊڪٽر ۾ اليڪٽران هڪ طرف وهندا آهن ته اليڪٽرڪ چارجز جو وهڪرو پيدا ٿيندو آهي، جنهن کي اليڪٽرڪ ڪرنٽ چيو ويندو آهي.

سوال: 2. (ب) بجليءَ واري سرڪٽ ۾ ڪرنٽ جي صورت ۾ ڇا وهندو آهي؟

جواب: اليڪٽرڪ چارجز (اليڪٽران) وهندا آهن. ڪنڊڪٽر جي ٻاهرين شيل مان آزاد ٿيل اليڪٽران سرڪٽ ۾ وهندا آهن ۽ اهو ئي وهڪرو ڪرنٽ آهي.

سوال: 2. (ج) سيريز سرڪٽ ۽ پورچوٽ سرڪٽ ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

جواب: سيريز سرڪٽ ۾ ڪرنٽ لاءِ رڳو هڪ ئي رستو هوندو آهي ۽ سڄي سرڪٽ ۾ ڪرنٽ ساڳئي مقدار ۾ وهندو آهي؛ جيڪڏهن هڪ بلب فيوز ٿي وڃي ته سڄو سرڪٽ بند ٿي ويندو آهي. پورچوٽ سرڪٽ ۾ ڪرنٽ لاءِ هڪ ڪان وڌيڪ رستا (شاخون) هوندا آهن؛ هڪ شاخ بند ٿيڻ سان باقي شاخن ۾ ڪرنٽ وهندو رهندو آهي.

سوال: 2. (د) ٻڌايو ته توهان جي ڪلاس جي ڪمري ۾ ڪهڙي قسم جو بجليءَ جو سرڪٽ آهي؟ ان جي وضاحت پڻ ڪريو.

جواب: پورچوٽ (Parallel) سرڪٽ. ڪلاس جي ڪمري ۾ هر بلب ۽ پکو الڳ الڳ سوئچ سان هلائي يا بند ڪري سگهجي ٿو، ۽ هڪ بلب جي فيوز ٿيڻ سان باقي بلب ٻرندا رهندا آهن — اهو پورچوٽ سرڪٽ جي نشاني آهي، جنهن ۾ ڪرنٽ لاءِ هڪ ڪان وڌيڪ رستا هوندا آهن.

سوال: 3. بجليءَ جي ڪري ڪهڙا حادثا پيش اچي سگهن ٿا؟

جواب: ٽي مکيه حادثا آهن: (1) اليڪٽرڪ شاڪ ۽ اليڪٽروڪيوشن — بدن مان ڪرنٽ گذرڻ سان شاڪ لڳندو آهي ۽ ماٺهو زخمي ٿي يا مري به سگهي ٿو. (2) شارٽ سرڪٽ — تارن مان تمام گهٽو ڪرنٽ گذرڻ سان تارون گرم ٿي ويندیون آهن ۽ پاڻ ۾ ملي ويندیون آهن، جنهن سان چٽنگون نڪرنديون آهن ۽ باهه لڳي سگهي ٿي. (3) باهه — گرم تارن ۽ چٽنگن جي ڪري پرپاسي جون شيون باهه پڪڙي سگهن ٿيون.

سوال: 4. بجليءَ کي محفوظ نموني استعمال ڪرڻ جا طريقا ٻڌايو.

جواب: (1) بجليءَ جي ساڪيٽن ۾ ڪنهن ڏاتو واري شيءِ کي نه وجهو. (2) بجليءَ جي تار کي ڪڍن به نه ڇهدو ۽ نه ئي ان کي پاور هائوس جي تار مان ڪيو. (3) بجليءَ تي هلندڙ شين کي به هٿن سان نه ڇهدو. (4) ساڪيٽن ۾ حد کان وڌيڪ شين جا پلگ نه لڳايو. (5) بجليءَ جو شاڪ لڳل ماٺهو کي هٿ سان نه ڇهدو ۽ نه ئي هٿ سان بچائڻ جي ڪوشش ڪريو؛ ڪنهن غير ڏاتو واري شيءِ (جهڙوڪ ڪاٺ يا رسو) جي مدد سان ان کي تار کان پري ڪريو. ان کان سواءِ حفاظتي شيون استعمال ڪريو: فيوز، ايم سي بي (MCB)، زميني تار، ٽن پنن وارو پلگ ۽ اي ايل سي بي (ELCB).

خلا بابت جاچ ڪر

1. (الف) سائنسدان جو اهو نظريو جيڪو ڪائنات جي _____ جي وضاحت ڪري ٿو، تنهن کي بگ بينگ چيو ويندو آهي.

جواب: شروعات هڪ ئي نقطي کان ٿي.

1. (ب) تارا دراصل وڏا گول گيس جا بال هوندا آهن، جن ۾ خاص ڪري هائيڊروجن ۽ هيليم گيس هوندي آهي. هوندا آهن.

1. (ج) نيري رنگ جي تارن جو ٽيمپريچر گهاڙهي يا قتي يا نارنگي رنگ جي تارن جي ٽيمپريچر کان _____ هوندو آهي.

جواب: وڌيڪ گرم هوندا آهن ۽ گهاڙها تارا سڀ کان گهٽ گرم هوندا آهن.

1. (د) ڪهڪشان ۾ تارن، ، گئس ۽ پاريڪ ذرڙن (دست) جو وڏو گڏيل مجموعو هوندو آهي.

1. (ه) لينس نما ڪهڪشان شڪل ۾ _____ ۽ _____ ڪهڪشائن جي وچ واري قسم آهي.

جواب: اسپيرنگ نما ڪهڪشان جهڙي ڏسڻ هوندي آهي پر اسپيرنگ شاخون نه هونديون آهن،، اها بيضوي ڪهڪشان جهڙي به نظر ايندي

1. (و) اونداهو غار دراصل خلا ۾ هڪ اهڙو هنڌ آهي، جتي _____ پنهنجي پاڻ تي ڪري پوندو آهي ۽ _____ به ان مان ٻاهر نه ٿي نڪري سگهي.

جواب: مادو ايترو گڏجي ويندو، جو ان جي ڪشش ثقل ايتري ته وڌي ويندي آهي جو روشني

1. (ز) ٽيليسڪوپ اهو اوزار آهي، جيڪو پري وارين شين تان ايندڙ روشني کي گڏ ڪري سگهندو آهي.

2. (الف) هيءَ ڪائنات اٽڪل 10 بلين سال اڳ وجود ۾ آئي. (صحيح / غلط) ✗

2. (ب) سي ايم بي (CMB) ڪاسمڪ ميٽر بلو ريڊيئيشن لاءِ استعمال ٿيندو آهي. (صحيح / غلط) ✗

2. (ج) ناسا (NASA) سن 1992ع ۾ سي او بي اي (COBE) نالي هڪ سيٽلائيٽ خلا ۾ موڪليو هو. (صحيح / غلط) ✓

2. (د) سج جو ٽيمپريچر اٽڪل 6000 درجا سينٽي گريڊ آهي. (صحيح / غلط) ✓

2. (ه) آرڪٽيورس (Arcturus) نالو تارو سيني کان وڌيڪ گرم تارو آهي. (صحيح / غلط) ✗

2. (و) جنهن ڪهڪشان ۾ زمين موجود آهي، تنهن جو نالو نوري پتو (Milky Way) آهي. (صحيح / غلط) ✓

2. (ز) آئنسٽائين سائنسدان ڪهڪشائن جي درجي بندي جو خيال ظاهر ڪيو هو. (صحيح / غلط) ✗

2. (ح) اسان جو سج ڪهڪشان جي مرڪز کان اٽڪل 15000 نوري سال پري واقع آهي. (صحيح / غلط) ✗

2. (ط) سج جهڙي تاري جي زندگيءَ جو آخري مرحلو اونداهو غار آهي. (صحيح / غلط) ✗

2. (ي) تارن جا ميڙ آسمان ۾ رڳو خيالي جسم جي عڪاسي ڪندا آهن. (صحيح / غلط) ✓

سوال: 3. (الف) ڪهڙي قسم جو تارو پنهنجي زندگيءَ جي پڇاڙي تي اونداهي غار جي صورت ۾ پورو ٿيندو آهي؟

جواب: تمام گهٽي مادي وارو وڏو تارو. جڏهن ڪو تمام وڏو تارو سپرنووا ڌماڪي سان ختم ٿيندو آهي ته ان جو بچيل مادو پنهنجي پاڻ تي ڪري پوندو آهي ۽ اونداهو غار بڻجي ويندو آهي.

سوال: 3. (ب) نوري سال (Light year) چا آهي؟

جواب: نوري سال مفاصلي کي ماپڻ جو هڪ يونٽ آهي. روشني هڪ سال ۾ جيترو مفاصلو طئي ڪندي آهي، ان مفاصلي کي هڪ نوري سال چيو ويندو آهي.

سوال: 3. (ج) آسٽرزم (Asterism) جي وصف ٻڌايو.

جواب: هن باب جي متن ۾ آسٽرزم جي وصف ڏنل ناهي، ان ڪري ان جو جواب ڪتاب مان نه ٿو ڏئي سگهجي. ڪتاب ۾ رڳو تارن جي ميڙ (Constellation) بابت ٻڌايو ويو آهي، جيڪو آسمان ۾ تارن جو اهڙو گروپ آهي جيڪو زمين تان ڏسڻ ۾ ڪنهن شيءِ جو نمونو يا شڪل ظاهر ڪندو آهي.

سوال: 3. (د) ڪنهن به تاري جي چمڪ ڪهڙين حالتن تي دارومدار رکي ٿي؟

جواب: تاري جي چمڪ چئن ڳالهين تي دارومدار رکي ٿي: (1) تاري جو ٽيمپريچر — وڌيڪ گرم تارو وڌيڪ چمڪندو آهي. (2) تاري جي جسامت — وڏو تارو وڌيڪ چمڪندو آهي. (3) زمين کان تاري جو مفاصلو — ويجهو تارو وڌيڪ چمڪندو نظر ايندو آهي. (4) وچ ۾ ايندڙ مادو — تاري ۽ زمين جي وچ ۾ موجود دست ۽ گئس روشني کي گهٽ ڪري چمڪ کي گهٽائي ڇڏيندي آهي.

سوال: 3. (هـ) هڪ بلين (Billion) ۾ ڪيترا ملين (Millions) هوندا آهن؟

جواب: هڪ بلين ۾ 1000 ملين هوندا آهن. هڪ ملين ۾ 1 جي پٺيان 6 ٻڙا (1,000,000) ۽ هڪ بلين ۾ 1 جي پٺيان 9 ٻڙا (1,000,000,000) هوندا آهن.

سوال: 3. (و) ڪاسمڪ مائيڪرو ويو بيڪ گرائونڊ ريڊيئيشن (Cosmic Microwave Background Radiation) چا هوندو آهي؟

جواب: سي ايم بي بگ بينگ جو بچيل گونج (Echo) آهي. اها تمام ڪمزور مائيڪرو ويو روشني/ريڊيئيشن آهي، جيڪا ڪائنات جي شروعات ۾ گرم ڪائنات مان نڪتي ۽ اڄا تائين هر طرف خلا ۾ پکڙيل آهي. اها بگ بينگ نظريي جي حمايت ۾ سڀ کان وڏو ثبوت آهي.

سوال: 4. (الف) ڪائنات جي اچڻ ۾ وجود ۽ بگ بينگ نظريو بيان ڪريو.

جواب: بگ بينگ نظريو ٻڌائي ٿو ته ڪائنات جي شروعات اٽڪل 13.7 ارب سال اڳ هڪ ئي نقطي کان ٿي. اهو نقطو تمام گهٽو گرم ۽ گهاٽو (Denser) هو ۽ ان ۾ ڪائنات جو سمورو مادو موجود هو. ان نقطي ۾ هڪ وڏو ڌماڪو ٿيو، جنهن سان خلا، وقت ۽ مادو وجود ۾ آيا ۽ ڪائنات وڌڻ لڳي. ڪائنات اڄا تائين وڌي رهي آهي ۽ شروعات ۾ گرم هئي، پوءِ ٿڌي ٿيندي وئي. هن نظريي جا ٻه وڏا ثبوت آهن: (1) ڪائنات جو هر روز وڌڻ، (2) ڪاسمڪ مائيڪرو ويو بيڪ گرائونڊ ريڊيئيشن (CMB)، جيڪا بگ بينگ جو بچيل گونج آهي.

سوال: 4. (ب) گهٽ مادي وارن تارن جي زندگيءَ جا مختلف مرحلا بيان ڪريو.

جواب: گهٽ مادي وارا (سج جهڙا) تارا هنن مرحلن مان گذرندا آهن: (1) نيبولا — گئس ۽ دست جو ڪڪر، جنهن ۾ 97 سيڪڙو هائيڊروجن ۽ 3 سيڪڙو هيليم هوندي آهي. (2) پروٽو استار مرحلو — ڪشش ثقل جي زور سان ڪڪر سڪڙجي گرم گولو بڻجي ويندو

آهي. (3) اهم ترتيب وارو مرحلو (Main Sequence) — تاري جي زندگيءَ جو سڀ کان ڊگهو ۽ مستقل مرحلو، جنهن ۾ هائيڊروجن سڙي هيليم ٺجي ٿي. (4) ڳاڙهو ديو مرحلو (Red Giant) — هائيڊروجن ختم ٿيڻ تي تارو ڦوڪجي تمام وڏو ڳاڙهو گولو ٺجي ويندو آهي. (5) گرهي نيبولا مرحلو — تارو پنهنجو ٻاهريون مادو اڇلائي گرهي نيبولا جي شڪل اختيار ڪندو آهي. (6) اڇو بونو (White Dwarf) — آخر ۾ تاري جو مرڪز ننڍو، گهاٽو ۽ اڇو جسم ٺجي رهجي ويندو آهي.

سوال: 4. (ج) ڪهڪشائن جا مختلف قسم بيان ڪريو.

جواب: هبل ترتيب موجب ڪهڪشائن جا چار مکيه قسم آهن: (1) اسپيرنگ نما (Spiral) — انهن ۾ ڪيترين ئي جهڙيون بناوتون يا شاخون هونديون آهن ۽ وچ ۾ روشن مرڪز هوندو آهي؛ اسان جي نوري پتي به اسپيرنگ نما آهي. (2) بيضوي (Elliptical) — اهي آني (بيضي) جي شڪل جون هونديون آهن ۽ انهن ۾ گهٽو ڪري پراڻا تارا هوندا آهن. (3) لينس نما (Lenticular) — لينس جي شڪل جون، جن ۾ ڊسڪ ته هوندي آهي پر اسپيرنگ شاخون نه هونديون آهن. (4) بي ڊول (Irregular) — جن جي ڪا مقرر شڪل نه هوندي آهي. انهن کان سواءِ ڪتاب ۾ تارا ڦاڙ ڪهڪشائون، ضم ٿيندڙ ڪهڪشائون، فعال ڪهڪشائون ۽ ريڊيو ڪهڪشائون به ذڪر ٿيل آهن.

سوال: 4. (د) اسان ويجهن تارن جو زمين کان مفاصلو ڪيئن ماپيندا آهيون؟

جواب: ويجهن تارن جو مفاصلو پيرالڪس (Parallax) طريقي سان ماپيو ويندو آهي. ڪنهن ويجهي تاري کي ڇهن مهينن جي وقفي سان، زمين جي مدار جي ٻن سامهون وارن هنڌن تان ڏسو ويندو آهي. ٻنهي وقتن تي اهو تارو پري وارن تارن جي پس منظر جي مقابلي ۾ ٿورو هٽيل نظر ايندو آهي؛ هن ظاهري تبديليءَ کي پيرالڪس چيو ويندو آهي. پيرالڪس جي ماپ مان تاري جو زمين کان مفاصلو معلوم ڪيو ويندو آهي، جيڪو نوري سالن ۾ ٻڌايو ويندو آهي.